Chương 70: Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh

Chú giải.

1. Chương này không bao gồm :

(a) Hàng hóa thuộc nhóm 32.07 (ví dụ, men kính và men sứ, frit thủy tinh, thủy tinh khác ở dạng bột, hạt hoặc vẩy);

(b) Các sản phẩm thuộc Chương 71 (ví dụ, đồ trang sức làm bằng chất liệu khác);

(c) Cáp sợi quang thuộc nhóm 85.44, vật cách điện (nhóm 85.46) hoặc các phụ kiện bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85.47;

(d) Kính chắn gió phía trước (kính chắn gió), cửa sổ phía sau và các của sổ khác, có khung, dùng cho các loại phương tiện thuộc Chương 86 đến Chương 88;

(e) Kính chắn gió phía trước (kính chắn gió), cửa sổ phía sau và các cửa sổ khác, có hoặc không có khung, có gắn thiết bị sưởi hoặc các thiết bị điện hoặc điện tử khác, dùng cho các loại phương tiện thuộc Chương 86 đến Chương 88;

(f) Sợi quang học, các bộ phận quang học đã được gia công quang học, ống tiêm dưới da, mắt giả, nhiệt kế, dụng cụ đo khí áp, máy đo tỷ trọng chất lỏng hoặc các sản phẩm khác của Chương 90;

(g) Đèn (luminaires) hoặc bộ đèn, các biển hộp được chiếu sáng, các biển đề tên được chiếu sáng hoặc các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, hoặc các bộ phận của chúng thuộc nhóm 94.05;

(h) Đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ, thiết bị thể thao, các đồ trang trí cây thông Nô-en hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 95 (trừ mắt thủy tinh không có bộ phận điều khiển, dùng cho búp bê hoặc cho các sản phẩm khác thuộc Chương 95); hoặc

(ij) Khuy, bình chân không, bình xịt dầu thơm hoặc các bình xịt tương tự hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 96.

2. Theo mục đích của các nhóm 70.03, 70.04 và 70.05:

(a) Thủy tinh không được coi là "đã gia công" bởi bất cứ một quá trình nào trước khi tôi luyện;

(b) Việc cắt thành hình không ảnh hưởng đến phân loại thủy tinh dạng tấm;

(c) Khái niệm "lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu" có nghĩa là lớp phủ cực mỏng bằng kim loại hoặc bằng hợp chất hoá học (ví dụ oxit kim loại) mà lớp đó có tác dụng hấp thụ, ví dụ, hấp thụ tia hồng ngoại hoặc để tăng tính phản chiếu của kính trong khi vẫn giữ được độ trong suốt hoặc mờ; hoặc không cho ánh sáng phản chiếu từ bề mặt của kính

3. Những sản phẩm được kể đến trong nhóm 70.06 vẫn được phân loại trong nhóm đó cho dù có hoặc không có đặc trưng của hàng hóa.

4. Theo mục đích của nhóm 70.19, khái niệm "len thủy tinh" có nghĩa là:

(a) Len khoáng vật với hàm lượng dioxit silic (SiO_2) không dưới 60% tính theo trọng lượng;

(b) Len khoáng vật với hàm lượng dioxit silic (SiO_2) dưới 60% tính theo trọng lượng nhưng với một hàm lượng oxit kiềm (K_2O hoặc Na_2O) trên 5% tính theo trọng lượng hoặc hàm lượng oxit boric (B_2O_3) trên 2% tính theo trọng lượng.

Len khoáng vật không có những đặc điểm kỹ thuật ở trên được phân loại trong nhóm 68.06.

5. Trong bảng Danh mục này, khái niệm "thủy tinh" kể cả thạch anh nấu chảy và dioxit silic nấu chảy khác

Chú giải phân nhóm.

1. Theo mục đích của các phân nhóm 7013.22, 7013.33, 7013.41 và 7013.91, khái niệm "pha lê chì" có nghĩa là chỉ loại thủy tinh có hàm lượng chì monoxit (PbO) tối thiểu là 24% theo khối lượng.

TỔNG QUÁT

Chương này bao gồm thủy tinh ở tất cả các dạng và các sản phẩm bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm được loại trừ tại chú giải 1 của chương này hoặc những sản phẩm được đề cập một cách cụ thể hơn bởi các nhóm khác của danh mục).

Thủy tinh (Trừ thạch anh thạch anh nung chảy và dioxit silic nung chảy khác được đề cập dưới đây) là một hỗn hợp nấu chảy đồng nhất, theo những tỷ lệ thay đổi, của silicat kiềm (natri hoặc kali) với một hay nhiều silicat của canxi và chì, và các chất phụ trợ các silicate của bari, nhôm, mangan, magiê,...

Căn cứ vào thành phần của thủy tinh thi có rất nhiều loại thủy tinh (ví dụ: thủy tinh Bohem, thủy tinh cron, thủy tinh pha lê chì, thủy tinh quang học, thủy tinh giả kim cương strass). Những loại thủy tinh này không kết tinh (vô định hình) và hoàn toàn trong suốt.

Các nhóm khác nhau của chương này bao gồm các sản phẩm tương ứng không phụ thuộc vào các dạng thủy tinh mà chúng bao gồm.

Các phương pháp sản xuất thay đổi đáng kể bao gồm:

(A) Phương pháp đúc (ví dụ: để sản xuất kính tấm).

(B) Phương pháp cán (ví dụ để sản xuất kính tấm hoặc kính có cốt lưới).

(C) Phương pháp làm nổi (để sản xuất kính nổi).

(D) Phương pháp đổ khuôn, có hoặc không kết hợp với các phương pháp ép, thổi hoặc kéo (ví dụ: để sản xuất chai lọ, cốc vại, một số loại kính quang học, gạt tàn thuốc lá).

(E) Phương pháp thổi, cơ khí hoặc phi cơ khí, có hoặc không có khuôn (ví dụ, để sản xuất chai, ống dạng ampoule, đồ trang trí và đôi khi để sản xuất kính tấm).

(F) Phương pháp kéo hoặc đùn (đặc biệt dùng cho sản xuất kính tấm, thanh, ống và ống dẫn, và thủy tinh sợi).

(G) Phương pháp ép, dùng với khuôn, thường được sử dụng như quá trình sản xuất gạt tàn thuốc lá, và cũng kết hợp với phương pháp cán (ví dụ đối với kính cán hoa văn) hoặc phương pháp thổi (ví dụ, để sản xuất chai).

(H) Phương pháp gia công đèn xì, với sự trợ giúp của một đèn xì (để sản xuất ống dạng ampoule, các sản phẩm trang trí,... từ thanh hoặc ống thủy tinh).

(IJ) Phương pháp cắt các sản phẩm theo yêu cầu từ các phôi, khối cầu,... thu được bởi bất kỳ quá trình nào (đặc biệt là các sản phẩm từ thạch anh nung chảy hoặc dioxit silic nung chảy khác thu được từ các phôi có tiết diện đặc hoặc rỗng).

Đối với thủy tinh đa bào, xem Chú giải Chi tiết của nhóm 70.16.

Trong một số trường hợp, phương pháp sản xuất các sản phẩm quyết định việc phân loại của chúng trong chương này. Ví dụ, nhóm 70.03 chỉ áp dụng đối với thủy tinh đúc hoặc cán, và nhóm 70.04 chỉ áp dụng đối với thủy tinh kéo và thổi.

*
* *

Chú giải 5 Chương này quy định rằng khái niệm "thủy tinh" bao gồm cả thạch anh nung chảy và dioxit silic nung chảy khác.

Chương này cũng bao gồm:

(1) Thủy tinh trắng đục hoặc mờ đục: là những thủy tinh trong mờ và thu được bằng cách bổ sung thêm các nguyên liệu như canxi florua hoặc tro xương (theo tỷ lệ khoảng 5%) vào cả khối thủy tinh; vật liệu được bổ sung thêm này làm tăng sự kết tinh từng phần của khối nấu chảy trong quá trình làm nguội hay làm nóng lại.

(2) Các vật liệu đặc biệt được biết đến như gốm-thủy tinh, là loại mà trong đó thủy tinh được chuyển thành vật liệu gần như hoàn toàn kết tinh bởi một quá trình kết tinh được kiểm soát. Chúng được tạo ra bằng cách thêm vào phối liệu thủy tinh các chất tạo mầm kết tinh thường là ôxit kim loại (ví dụ như titan điôxit và ôxit ziriconi) hoặc các kim loại (như bột đồng). Sau khi sản phẩm được tạo hình bằng các phương pháp kỹ thuật làm thủy tinh thông thường, nó được duy trì ở mức nhiệt độ đủ để đảm bảo sự kết tinh của khối thủy tinh xung quanh các tinh thể tạo mầm (sự hoá mờ). Gốm thủy tinh có

thể mờ đục hoặc đôi khi trong suốt. Chúng có các đặc tính bền cơ học, đặc tính điện và chịu nhiệt tốt hơn nhiều so với thủy tinh thông thường.

(3) Thủy tinh có hệ số giãn nở thấp, ví dụ như thủy tinh borosilicat.

70.01 - Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác, trừ thủy tinh từ ống đèn tia ca-tốt hoặc thủy tinh hoạt tính khác thuộc nhóm 85.49; thủy tinh ở dạng khối.

Nhóm này bao gồm:

(A) Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu của tất cả các loại thu được từ quá trình gia công thủy tinh (bao gồm cả phế liệu thủy tinh bắn ra bên ngoài bể nấu và sau đó được thu hồi), và các sản phẩm bị vỡ. Thủy tinh phế liệu nói chung có đặc điểm là các cạnh sắc.

(B) Thủy tinh ở dạng khối (kể cả thủy tinh "tráng men"), (ít nhiều ở dạng các khối thông thường), không có mục đích sử dụng cụ thể.

Thủy tinh "tráng men" có tính nóng chảy lớn hơn và tỷ trọng cao hơn so với hầu hết các loại thủy tinh thông thường. Loại thủy tinh này thường mờ đục mặc dù thỉnh thoảng trong suốt, nó có thể không màu hoặc có các màu khác nhau. Nó được phân loại trong nhóm này khi ở dạng khối (ở dạng cục hoặc tấm, phiến). Nó được sử dụng để nhuộm màu hoặc làm mờ đục thủy tinh khác, để gia công bằng đèn xì thành các đồ trang trí,... và để tráng men đồ gốm,...

Nhóm này cũng bao gồm vitrit ở dạng khối, một loại thủy tinh có điểm nóng chảy thấp, được dùng để cách điện các điểm tiếp xúc tại chân các bóng đèn điện. Nó có hàm lượng điôxit mangan cao tạo cho nó có màu hơi đen để che các phụ tùng bên trong của chân bóng.

Thủy tinh (kể cả vitrit và thủy tinh "tráng men") ở dạng bột, hạt hoặc vẩy là bị loại trừ (nhóm 32.07).

70.02 - Thủy tinh ở dạng hình cầu (trừ loại vi cầu thủy tinh thuộc nhóm 70.18), dạng thanh hoặc ống, chưa gia công.

7002.10 - Dạng hình cầu

7002.20 - Dạng thanh

- Dạng ống:

700231 - - Bằng thạch anh nung chảy hoặc các dạng điôxit silic nung chảy khác

700232 - - Bằng thủy tinh khác có hệ số giãn nở tuyến tính không vượt quá 5x10-6/độ Kêvin khi ở nhiệt độ từ 0°C đến 300°C

700239 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(1) Thủy tinh ở dạng hình cầu đặc, thường được sản xuất bằng cách đúc hoặc ép hoặc bằng máy đùn trục vít đôi, và những loại mà không kể đến các mục đích khác có thể được sử dụng như nguyên liệu thô để sản xuất sợi, hoặc cho việc chuẩn bị các bản in litô.

(2) Các thanh và ống thủy tinh có đường kính khác nhau, là những loại thường thu được bằng quy trình kéo (kết hợp với phương pháp thổi trong trường hợp làm thành ống), chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích (ví dụ, làm dụng cụ thí nghiệm hoá học hoặc thiết bị công nghiệp; dùng trong công nghiệp dệt, hon thế nữa là trong sản xuất nhiệt kế, ống dạng ampoule, các bóng đèn-điện hoặc đèn điện tử, hoặc các đồ trang trí). Một số ống đèn huỳnh quang (được sử dụng chủ yếu cho các mục đích quảng cáo) được kéo với những vách ngăn chạy suốt chiều dài.

Nhóm này bao gồm cả thủy tinh "tráng men", ở dạng thanh, que hoặc ống (thủy tinh "tráng men" được định nghĩa trong chú giải nhóm 70.01). Dạng hình cầu thuộc nhóm này phải là loại chưa được gia công; Tương tự, dạng thanh và dạng ống phải là loại chưa được gia công (như thu được trực tiếp từ quá trình kéo hoặc chỉ được cắt thành các đoạn mà các đầu đoạn có thể chỉ đơn giản được làm nhẵn).

Nhóm này không bao gồm các thành phẩm hoặc bộ phận của các thành phẩm có thể nhận biết được ở dạng hình cầu, dạng thanh và ống, chúng được phân loại theo nhóm thích hợp (ví dụ, nhóm 70.11, 70.17, 70.18 hoặc Chương 90). Nếu đã được gia công, nhưng không cho một mục đích cụ thể, chúng sẽ được phân loại vào nhóm 70.02.

Nhóm này bao gồm các dạng ống (đã hoặc chưa được cắt thành đoạn) bằng thủy tinh đã được thêm vật liệu phát huỳnh quang. Mặt khác, các ống được phủ vật liệu phát huỳnh quang bên trong, đã hoặc chưa được gia công cách khác, bị loại trừ (nhóm 70.11).

Thủy tinh ở dạng hình cầu có đặc tính của đồ chơi (thủy tinh có vân cẩm thạch ở bất kỳ dạng nào, và Thủy tinh ở dạng hình cầu được đóng trong các gói nhỏ dùng cho việc vui chơi giải trí của trẻ con) được phân loại vào nhóm 95.03. Thủy tinh ở dạng hình cầu được mài nhẵn sau khi tạo hình, sử dụng làm nút chai sẽ được xếp vào nhóm 70.10.

Nhóm này cũng không bao gồm vi cầu thủy tinh (đường kính không quá lmm) được sử dụng như để sản xuất các biển báo hiệu giao thông, các biển phản quang hoặc các màn hình chiếu bóng hoặc được sử dụng trong việc làm sạch động cơ phản lực của máy bay hoặc bề mặt kim loại (nhóm 70.18).

70.03 - Thủy tinh đúc và thủy tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.

- Dạng tấm không có cốt lưới:

7003.12 - - Thủy tinh được phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu:

7003.19 - - Loại khác

7003.20 - Dạng tấm có cốt lưới

7003.30 - Dạng hình

Nhóm này bao gồm tất cả các loại thủy tinh đúc và thủy tinh cán ở dạng tấm (bất kể độ dầy và đã hoặc chưa cắt thành hình), hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.

Nhóm này bao gồm:

(A) Thủy tinh dạng tấm chưa được gia công. Loại này nói chung không trong suốt do các bề mặt của nó nổi hạt và thô ráp. Loại này cũng có thể được phủ màu nhân tạo toàn bộ bằng các ôxit kim loại hoặc các muối khác. Thủy tinh dạng tấm đã được mài hoặc mài bóng bề mặt không được đưa vào này (nhóm 70.05).

(B) Thủy tinh không trong suốt, mà ít nhiều bị mờ đi và đôi khi hoàn toàn mờ đục. Nó thường có hình dạng bên ngoài giống với đá cẩm thạch, đồ sứ hoặc thạch cao. Dạng thủy tinh này được gia công theo các màu trắng, đen và các màu khác, trơn hoặc có vân, và được sử dụng để ốp tường, để làm phần bề mặt bồn rửa, khay đựng xà phòng, bề mặt quầy hàng, mặt bàn làm việc, mặt bàn, bàn phẫu thuật,.... làm bia mộ, làm bảng quảng cáo, hộp tín hiệu,...

Dạng thủy tinh này có thể được đánh bóng cơ học trên một hoặc cả hai mặt, nhưng khi đã được xử lý như vậy thì nó sẽ bị loại trừ khỏi nhóm này (nhóm 70.05). Ở trạng thái chưa gia công dạng thủy tinh này có dấu vết do tiếp xúc với con lăn hoặc có thể mang các dấu vết tạo thành từ quá trình đúc. Bất kỳ loại thủy tinh mờ đục nào cũng có một bề mặt gân hoặc thô nhằm thuận tiện cho việc cố định (không rõ ý từ này).

(C) Một loại thủy tinh không trong suốt, với bề mặt không đều thu được trong quá trình gia công. Nhóm này bao gồm thủy tinh đúc thô, kính nhà thờ, kính nhà thờ đã được rèn,... thủy tinh cán có một bề mặt được in họa tiết (đường kẻ sọc, các mẫu hình thoi, gờ,...) thủy tinh được làm gợn sóng và thủy tinh đúc được gọi là thủy tinh cồ (có nghĩa là thủy tinh có chứa các bọt khí, hoặc làm rạn trên bề mặt, hoặc với những "lỗi sai sót" có chủ ý), thủy tinh thuộc các loại này, những loại mà cũng có thể được phủ màu cả khối, được sử dụng làm các cửa sổ của các nhà máy, cửa hàng, văn phòng, buồng tắm, và nói chung là tất cả các công trình nhà cửa cần đến ánh sáng nhung với mức độ làm tối khác nhau.

Do tính chất của quá trình mà chúng được gia công, các loại thủy tinh này không được làm phẳng bề mặt bằng cách xử lý thêm.

Như đã nêu, nhóm này chỉ bao gồm loại thủy tinh đúc và thủy tinh cán.

Phương pháp đúc (đang được thay thế bằng phương pháp cán, trừ trường hợp bề mặt rộng), thủy tinh nóng chảy được đổ vào bàn đúc cố định. Có hai gờ kim loại dọc theo các cạnh của bàn đúc để xác định độ dày của sản phẩm. Thủy tinh nóng chảy được đổ ra hết khỏi nồi nấu kim loại đến phía trước con lăn bằng kim loại nặng, con lăn này chạy trên các gờ và ép khối thủy tinh sệt bằng độ dầy của các gò. Ngay khi thủy tinh đạt độ đồng nhất cần thiết, nó được đưa từ từ qua hầm ủ hoặc lò ủ thủy tinh, nơi có nhiệt độ giảm dần về phía ngoài, tại đây nhiệt độ khá mát. Trong quá trình đúc, thủy tinh dạng hình (ví dụ, hình chữ U) có thể thu được bằng cách uốn cong dải thủy tinh theo chiều dọc khi còn ở trạng thái bán nóng chảy.

Phương pháp cán, thủy tinh nóng chảy đổ vào giữa các trục cán cho ra thủy tinh dưới dạng dải liên tục hoặc ở dạng tấm hoặc dạng hình. Sau đó nó được tự động chuyển vào lò ủ thủy tinh.

Phương pháp cán hoặc đúc, bề mặt của thủy tinh hoa văn, thủy tinh rèn, v.v, sẽ được cán hoa vãn. Với phương pháp đúc hoặc các bàn đúc hoặc trục cán được khắc hoa văn để tạo hoa văn trên thủy tinh bán nóng chảy. Với phương pháp cán, các hiệu ứng mong muốn thu được nhờ trục cán cuối cùng được khắc hoa văn.

Các loại thủy tinh được mô tả ở trên có thể có những lỗ hổng thu được trong quá trình gia công, hoặc có thể có cốt lưới. Kính tấm, kính hoa văn, kính nhà thờ và các loại kính tương tự đôi khi được đặt cốt lưới ở nơi mà cần sự bảo vệ khỏi sự nguy hiểm của các mảnh vỡ do bị nghiền nát hoặc vỡ vụn, để phù hợp với mục đích xây dựng. Thủy tinh cốt lưới thu được bằng cách đưa lưới bằng dây thép vào trong thủy tinh mềm trong khi nó đang được cán.

Thủy tinh được phân loại trong nhóm này có thể được tráng lớp phản chiếu, thông thường, trong quá trình gia công thủy tinh màu có thể được tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa được gia công thêm.

Nhóm này loại trừ không chỉ thủy tinh đúc và thủy tinh cán, đã gia công thêm phân loại vào các nhóm khác (ví dụ: nhóm 70.05, 70.06, 70.08 hoặc 70.09), mà còn loại trừ cả kính an toàn đã qua quá trình cán trong khi gia công (nhóm 70.07).

70.04 - Kính kéo và kính thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.

7004.20 - Kính, được phủ màu toàn bộ, mờ, sáng, hoặc có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu

7004.90 - Loại kính khác

Nhóm này được giới hạn cho kính kéo và kính thổi, được gia công và ở dạng tấm (đã hoặc chưa được cắt thành hình).

Hiện nay, phương pháp thổi thủ công gần như được loại bỏ hoàn toàn (trừ đối với một số dạng thủy tinh đặc biệt), đã được thay thế bằng các phương pháp cơ khí thiết yếu khác như phương pháp kéo (ví dụ các các phương pháp kéo Fourcault, Libbey-Owens hay Pittsburgh) hoặc phương pháp kéo kết hợp với phương pháp thổi.

Nhìn chung, kính thuộc nhóm này có thể có các độ dày khác nhau nhưng mỏng hơn so với thủy tinh đúc thuộc nhóm 70.03. Loại này có thể được phủ màu hoặc làm mờ đục toàn bộ, hoặc được tráng lớp phản chiếu với thủy tinh có màu khác khi gia công hoặc có thể được tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu.

Kính kéo và kính thổi thường được dùng ở dạng mà chúng được sản xuất ban đầu, không có bất kỳ sự gia công thêm nào. Ngoài công dụng chính như làm kính dùng cho cửa sổ, cửa ra vào, hộp trưng bày, nhà kính, đồng hồ, tranh ảnh,... những loại kính này còn được sử dụng như các bộ phận của các mặt hàng đồ đạc, cho các tấm chụp ảnh, kính đeo mắt thường,...

Nhóm này không bao gồm loại kính kéo và kính thổi đã được mài, mài bóng bề mặt hoặc gia công cách khác (xem Chú giải Chi tiết các nhóm 70.05, 70.06, 70.09,...).

70.05 - Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.

7005.10 - Kính không có cốt lưới, có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu - Kính không có cốt lưới khác:

7005.21 - - Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt:

7005.29 - - Loại khác

7005.30 - Kính có cốt lưới

Nhóm này bao gồm kính nổi ở dạng tấm. Các nguyên liệu thô của nó được nấu chảy trong lò. Thủy tinh nóng chảy lấy ra khỏi lò và được đưa vào bể nổi bằng kim loại nóng chảy. Tại bể nổi này, kính có được độ phẳng của bề chất lỏng và kết thúc quá trình này sẽ giữ được độ bóng nhẵn của chất lỏng phủ trên bề mặt. Trước khi đến điểm cuối của bể, kính được làm nguội tới mức nhiệt độ mà tại đó nó đủ cứng để được chuyển qua các trục lăn mà không bị in dấu hoặc làm biến dạng. Từ bể nổi, kính được chuyển qua lò ủ, tại phía cuối của lò ủ, kính được làm nguội và có thể được cắt. Kính này không được mài hay mài bóng bề mặt: nó hoàn toàn phẳng sau quá trình sản xuất.

Nhóm này cũng bao gồm các loại thủy tinh thuộc các nhóm 70.03 và 70.04 đã được mài hoặc mài bóng bề mặt (hai quá trình này thường được kết hợp).

Trong quá trình mài bề mặt, kính chịu sự tác động của các đĩa bịt sắt quay, kết hợp với dòng nước có chứa các vật liệu mài sẽ làm mòn bề mặt thủy tinh đến độ nhẵn. Độ trong suốt có được bằng cách mài bóng trong máy có các đĩa phủ dạ, nỉ được thấm ôxit sắt). Quá trình mài

bề mặt có thể liên tục và các máy mài kép có khả năng gia công cả hai bề mặt của kính cùng một lúc. Việc mài bóng cuối cùng đôi khi được thực hiện.

Kính thuộc nhóm này có thể được phủ màu hoặc làm mờ toàn bộ, hoặc được tráng phản chiếu với kính có màu khác trong khi gia công hoặc có thể được tráng một lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu.

Kính thuộc nhóm này thường được sử dụng làm cửa sổ và cửa ra vào, ô tô, tàu thủy, máy bay,... để sản xuất gương, mặt bàn và bàn làm việc, các kệ, giá, các hộp trưng bày,... và trong việc sản xuất kính an toàn thuộc nhóm 70.07.

Kính ở dạng tấm đã trải qua quá trình gia công không được đề cập trong nội dung nhóm hoặc trong Chú giải 2 (b) của chương này, kể cả kính lồi hoặc lõm, sẽ bị loại trừ (các nhóm 70.06, 70.07, 70.09,...).

70.06 - Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05 đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác.

Nhóm này bao gồm kính thuộc các loại được đề cập trong các nhóm 70.03 đến 70.05, những loại đã trải qua một hay các quá trình được đề cập dưới đây. Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm kính an toàn (nhóm 70.07), kính hộp nhiều lớp (nhóm 70.08) hoặc gương thủy tinh (nhóm 70.09).

Nhóm này bao gồm:

(A) Kính lồi hoặc uốn cong như kính đặc biệt (ví dụ cho các ô cửa sổ trưng bày) thu được bằng cách uốn cong nhiệt hoặc làm cong nhiệt các tấm kính phẳng (trong lò thích hợp và trên các khuôn), tuy nhiên loại trừ kính lồi hoặc uốn cong thuộc nhóm 70.15.

(B) Kính với các cạnh được gia công (được mài, mài bóng, làm tròn, xẻ rãnh, vát cạnh, cắt vát, tạo dạng,...) mang đặc tính của các sản phẩm như mặt bàn, mặt cân hoặc mặt thiết bị cân khác, mắt của thiết quan sát và các loại tương tự, cho bảng hiệu các loại, các tấm gắn ở cửa ra vào, kính cho khung ảnh,... ô kính cửa sổ, mặt trước bằng kính cho đồ đạc,...

(C) Kính được khoan lỗ hoặc tạo rãnh như một thao tác tiếp theo,...

(D) Kính đã được gia công bề mặt sau khi sản xuất, ví dụ như kính đã trải qua quá trình làm mờ (kính phun cát, hoặc kính được làm cho mờ đi bằng cách xử lý với bột mài hoặc axit), kính mờ, kính được khắc hoặc khắc ăn mòn bởi bất kỳ quá trình nào, kính tráng men (có nghĩa là kính được trang trí với men hoặc các thuốc màu có thể tạo thành thủy tinh), kính có các họa tiết, các trang trí, các hoạ tiết khác nhau,... được gia công bởi bất kỳ quá trình nào (vẽ bằng tay, in, các hình ảnh in trên kính trong suốt của

cửa sổ,...) và tất cả các loại kính khác được trang trí theo bất kỳ cách khác nào, trừ kính được vẽ bằng tay để tạo thành một bức tranh thuộc nhóm 97.01.

Nhóm này không chỉ bao gồm kính phẳng ở dạng bán thành phẩm (ví dụ dạng tấm không có bất kỳ mục đích đặc biệt nào), mà còn gồm các sản phẩm kính phẳng được thiết kế cho mục đích đặc biệt, miễn là chúng không được đóng khung, đệm lót, cũng không được gắn với vật liệu nào khác ngoài thủy tinh. Vì vậy nhóm này bao gồm cả các tâm tránh để lại dấu vân tay (cho cửa ra vào hoặc đệm công tắc) được làm hoàn toàn bằng kính đã vát cạnh hoặc đã được đục lỗ và các tấm bảng hiệu, thậm chí khi đã được vát cạnh, nhuộm màu hoặc có các hoạ tiết hoặc các trang trí khác.

Mặt khác, các tấm kính được gắn vào gỗ hoặc vào kim loại, được dùng làm khung tranh ảnh, bức tranh,... được phân loại trong nhóm 44.14 hoặc 83.06 tương ứng: gương kính để trang trí, có hoặc không được làm khung, có các hình ảnh được in trên một mặt, được phân loại trong nhóm 70.09 hoặc 70.13; khay phục vụ có tấm kính, có hoặc không được phủ màu, có khung và tay cầm,... được phân loại trong nhóm 70.13; các biển quảng cáo, bảng hiệu, các bảng địa chỉ, panen, chữ, số và các hoạ tiết tương tự được bọc lót bằng giấy, bìa cactông, dạ, nỉ, kim loại,... hoặc được đóng khung sẽ được xếp vào nhóm 70.20 (hoặc trong nhóm 94.05, nếu được minh hoạ). Tương tự, các tấm kính được đóng khung hoặc gắn vào các vật liệu khác, và các bộ phận máy móc hay thiết bị hoặc các bộ phận của các mặt hàng đồ đạc được phân loại với những máy móc, thiết bị hay các mặt hàng đồ đạc này.

Các tấm kính cho các sản phẩm đồ gia dụng , không được đóng khung hoặc gắn vào các vật liệu khác, vẫn được xếp trong nhóm này nêu được để riêng lẻ, nhưng sẽ được phân loại cùng với các mặt hàng đồ gia dụng nếu chứng được đi cùng tại thời điểm đó (có hoặc không được lắp ráp) và rõ ràng được định dùng để hợp nhất lại sau đó.

Các tấm kính ảnh (đã phủ lớp nhạy sáng, được phơi sáng hoặc được tráng) thuộc Chương 37. Các tấm kính có mạch điện bao gồm các tấm kim loại dẫn điện, và các tấm kính nung nóng có các dải mạ kim loại hoặc các đường nét tạo mẫu trang trí có tác dụng như các điện trở sẽ thuộc Chương 85.

70.07 - Kính an toàn, bao gồm kính tôi hoặc kính dán nhiều lớp (laminated glass).

- Kính tôi an toàn:

7007.11 - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền

7007.19 - - Loại khác

- Kính dán an toàn nhiều lớp:

7007.21 - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền.

7007.29 - - Loại khác

Thuật ngữ "kính an toàn" chỉ bao gồm những loại kính được mô tả dưới đây và không đề cấp đến kính bảo hộ như kính có cốt lưới thông thường và kính tráng lớp hấp thụ chọn lọc (ví dụ: kính chống chói, kính bảo vệ tia X).

(A) Kính tôi.

Đó là:

(1) Kính thu được bằng cách nung nóng lại các tấm kính cho đến khi chúng mềm nhưng không mềm đến mức làm mất đi hình dáng của chúng. Kính này sau đó được làm nguội nhanh bằng các quá trình thích hợp (kính tôi nhiệt).).

(2) Kính mà độ bền cứng, tuổi thọ và tính dễ uốn của nó tăng lên đáng kể do sự xử lý hoá lý phức hợp (ví dụ sự trao đổi ion), sự xử lý này có thể bao gồm cả sự biến đổi kết cấu bề mặt (thường được biết đến như là "kính tôi bằng phương pháp hoá học").

Loại kính này không thể được gia công sau khi sản xuất vì các ứng suất bên trong được tạo nên bởi quá trình gia công và do vậy nó thường được sản xuất theo các hình dạng và kích cỡ yêu cầu trước khi tôi.

(B) Kính dán nhiều lớp.

Kính an toàn thuộc loại này, thường được biết đến như kính dán nhiều lớp, kính kiểu bánh sandwich ,... được làm ở dạng nhiều lớp, có một hay nhiều lớp xen kẽ bằng nhựa dẻo ở giữa hai hay nhiều tấm kính. Lõi của các chất dẻo này thường bao gồm các tấm bằng xenluloza axetat, các sản phẩm acrylic hoặc vinyl. Sự bám dính hoàn toàn thu được bằng cách sử dụng nhiệt và áp lực đáng kể, đôi khi sau khi phun vào các mặt bên trong của các tấm kính một loại chất kết dính đặc biệt. Phương pháp khác là tạo ra một màng nhựa trực tiếp trên các tấm kính; các tấm kính sau đó được hàn gắn với nhau bằng cách sử dụng nhiệt và áp lực.

Một đặc tính của kính tôi an toàn là dưới tác dụng của lực va đập nó bị vỡ thành các mảnh nhỏ không có các cạnh sắc hoặc thậm chí nó tan ra, như vậy làm giảm bớt sự nguy hiểm do bị thương từ các mảnh vỡ văng ra. Kính dán nhiều lớp an toàn thường rạn nứt mà không có sự đập vỡ, nhưng nếu sự va đập đủ lớn để làm vỡ nó, và các mẩu văng ra thường không đủ lớn để gây ra các vết cắt nghiêm trọng. Vì các mục đích đặc biệt này, cốt lưới có thể được đưa vào kính dán nhiều lớp, hoặc các lớp xen nhựa có thể được nhuộm màu.

Do những đặc tính này mà các loại kính này được sử dụng làm kính chắn gió ô tô và các cửa sổ, cửa ra vào, các ô cửa sổ tàu thủy, kính bảo hộ cho các công nhân công nghiệp hoặc lái xe, và thị kính đối với mặt nạ phòng độc hoặc mũ phòng hộ cho thợ lặn. Kính chống đạn là một dạng đặc biệt của kính dán nhiều lớp.

Nhóm này không phân biệt giữa kính chưa được tạo hình và đã tạo hình (ví dụ lồi hoặc đã được uốn).

Tuy nhiên, kính lồi an toàn có đặc tính của kính đồng hồ thời gian hoặc kính đồng hồ cá nhân hoặc của loại được sử dụng cho kính râm thì sẽ được phân loại trong nhóm 70.15. Kính an toàn được lắp vào các sản phẩm khác và vì vậy ở dạng các bộ phận của máy móc, thiết bị hoặc xe cộ sẽ được phân loại cùng với những máy móc, thiết bị hay xe cộ này, tương tự kính bảo hộ có chứa các thấu kính bằng kính an toàn sẽ thuộc nhóm 90.04

Kính hộp nhiều lớp, ví dụ kính bao gồm một một hoặc hai tấm kính có một lớp xen giữa bằng sợi thủy tinh, sẽ thuộc nhóm 70.08.

Các sản phẩm của kính tôi và gốm- thủy tinh, trừ những sản phẩm thuộc loại được sử dụng cho các mục đích được đề cập ở trên, được phân loại tùy theo tính chất đặc thù của chúng (ví dụ: các trống quay làm cứng, các đĩa nung bằng borosilicat và các tấm bằng gốm thủy tinh thuộc nhóm 70.13).

Nhựa được sử dụng thay thế cho kính an toàn sẽ được phân loại tùy theo vật liệu cấu thành (Chương 39).

70.08 - Kính hộp nhiều lớp

Nhóm này bao gồm kính hộp nhiều lớp, dạng thông thường nhất của chúng bao gồm hai hay nhiều panen bằng thủy tinh (tấm, bản, mảng hay thậm chí những dạng như dạng được rèn hay dạng kính nhà thờ lớn) được chia tách bởi một lớp khí khô hoặc khí trơ, đôi khi ở bên trong được phân chia thành các ngăn. Những tấm này được hàn kín xung quanh các cạnh bằng kim loại, plastic hay bằng các khớp nối khác, mà tạo thành một bộ phận hoàn toàn kín khí.

Dạng khác của kính hộp nhiều lớp bao gồm một có hai tấm kính với một lớp xen giữa bằng sợi thủy tinh.

Những loại kính này, được sử dụng để lắp kính cửa sổ, mái nhà,... sẽ tạo một độ cách nhiệt, cách âm và làm giảm sự ngưng tụ.

70.09 - Gương thủy tinh, có hoặc không có khung, kể cả gương chiếu hậu

7009.10 - Gương chiếu hậu dùng cho xe

- Loại khác:

7009.91 - - Chưa có khung

7009.92 - - Có khung

Thuật ngữ "gương kính" áp dụng cho loại kính mà một mặt của nó đã được phủ kim loại (thường là bạc, đôi khi là platin hoặc nhôm) để tạo một sự phản chiếu rõ ràng và sáng loáng.

Với phương pháp tráng bạc, dung dịch amôniac loãng của nitrat bạc (được trộn với dung dịch khử trên cơ sở tartrat natri kali hoặc đường nghịch chuyển) được sử dụng. Những sản phẩm này được đổ lên trên bề mặt của kính sau khi nó đã được làm sạch một cách tỉ mỉ. Sự khử muối bạc sẽ tạo thành một chất kết tủa bạc kim loại bền vững và sáng loáng.

Với phương pháp kết tủa platin, hợp chất clorua platin được quét lên trên kính, sau đó được gia nhiệt tới điểm hoá mềm. Quá trình này tạo ra một lớp phủ chặt kim loại.

Lớp phủ kim loại (đặc biệt nếu là bạc) được phủ lớp bảo vệ, đôi khi bao gồm một hay nhiều lớp phủ bằng vecni hoặc chất kết tủa đồng bằng phương pháp điện phân, bản thân chất kết tủa này được bảo vệ bằng một lớp phủ vecni.

Nhóm này bao gồm gương ở dạng tấm, có hoặc không được gia công thêm. Nó cũng bao gồm gương đã được tạo hình các loại, ví dụ gương sử dụng cho đồ đạc, cho trang trí nội thất, cho các toa xe chở khách, ... gương nhà vệ sinh (kể cả gương cầm tay hoặc gương treo), gương bỏ túi (có hoặc không có vỏ bảo vệ). Nhóm này bao gồm cả gương khuếch đại hoặc gương thu nhỏ và gương chiếu hậu (ví dụ sử dụng cho xe cộ). Tất cả các loại gương này có thể được đệm lót (bằng cáctông, vải sợi, ...) hoặc được đóng khung (bằng kim loại, gỗ, plastic ...,) và bản thân khung này có thể được trang trí với các vật liệu khác (vải sợi, vỏ cứng động vật, xà cừ, mai rùa, ...). Các gương được thiết kế để đặt trên sàn hoặc trên nền (ví dụ: gương đứng, ngả được, hay gương quay thuộc loại sử dụng trong phòng thử đồ của thợ may hoặc trong các cửa hàng giầy dép) cũng vẫn thuộc nhóm này theo chú giải 1 (b) của chương 94.

Nhóm này cũng bao gồm gương, có hoặc không có khung, có các hình vẽ được in trên một mặt, với điều kiện chúng vẫn giữ được đặc tính cần thiết của gương. Tuy nhiên, khi việc in ấn vượt quá công dụng của gương, thì những sản phẩm này được phân loại vào nhóm 70.13 là các sản phẩm trang trí bằng thủy tinh.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng gương là bộ phận của các mặt hàng đồ nội thất thuộc Chương 94 (ví dụ, cửa phòng thử đồ) được phân loại cùng với những mặt hàng đồ nội thất này.

Nhóm này còn không bao gồm:

(a) Gương đã trở thành các sản phẩm khác bằng cách bổ sung thêm một vài bộ phận phụ, ví dụ một số loại khay phục vụ có tay cầm (nhóm 70.13); tuy nhiên phần trung tâm mặt bàn (xem lại từ này) bao gồm một gương đơn giản vẫn được phân loại trong nhóm này.

(b) Gương có giá đỡ hoặc khung bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý, có hoặc không có ngọc trai tự nhiên hay nhân tạo hoặc gắn kim cương hay đá quý hay đá bán quý khác (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) (trừ những loại với tư cách là đồ trang hoàng) (nhóm 71.14) , hoặc-theo cách khác giá đỡ hay khung của chúng có gắn ngọc

trai tự nhiên hay nhân tạo hoặc đá quý hay đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hay tái tạo) (nhóm 71.16).

(c) Gương kính được gia công về mặt quang học (Chương 90) (xem các chú giải tương ứng).

(d) Gương kết hợp với các yếu tố khác trở thành đồ chơi, thiết bị trò chơi, hoặc dụng cụ săn bắn (ví dụ, gương để bẫy chim chiền chiện - xem lại) (Chương 95).

(e) Gương có tuổi trên 100 năm (nhóm 97.06)

70.10 - Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống dạng phial, ống dạng ampoule và các loại đồ chứa khác, bằng thủy tinh, dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; lọ, bình bảo quản bằng thủy tinh; nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác, bằng thủy tinh

7010.10 - Ống dạng ampoule

7010.20 - Nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác

7010.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả các đồ chứa bằng thủy tinh thuộc loại thường dùng cho các mục đích thương mại để vận chuyển hoặc đóng các chất lỏng hay các sản phẩm rắn khác (bột, hạt,...). Chúng bao gồm:

(A) Bình lớn, hũ rượu to cổ nhỏ, chai (kể cả bình sy phông), ống dạng phial và các đồ chứa tương tự, với tất cả các hình dạng và kích cỡ, được sử dụng làm đồ chứa hóa chất (axit,...), đồ uống, dầu, chất chiết xuất từ thịt, các chế phẩm nước hoa, dược phẩm, mực viết, keo hồ,...

Những sản phẩm này, trước đây được sản xuất bằng phương pháp thổi, hiện nay hầu như đều được sản xuất bằng máy móc, tự động đưa thủy tinh nóng chảy vào khuôn và sản phẩm được tạo thành bởi tác động của khí nén. Chúng thường được làm từ thủy tinh thông thường (không màu hoặc có màu) mặc dù một số chai (ví dụ, để đựng nước hoa) có thể được làm bằng pha lê chì, và một số các bình lớn được làm bằng thạch anh nung chảy hoặc oxit silic nung chảy khác.

Những đồ chứa đề cập ở trên được thiết kế với kiểu nắp nào đó, các nút chai này có thể có dạng các nút chai thông thường (bằng lie, thủy tinh,...) quả cầu thủy tinh, nắp kim loại, nắp xoáy (bằng kim loại hoặc plastic), hoặc các hình đặc biệt (ví dụ: cho các chai bia, các chai đựng nước được sục khí, các sy phông nước uống có ga,...).

Những đồ chứa vẫn thuộc nhóm này thậm chí nếu chúng được mài, cắt, thổi phun cát, khắc hoặc khắc, hoặc được trang trí (điều này đặc biệt áp dụng cho một số chai lọ đựng nước hoa hoặc rượu mùi), có nẹp, đan cây liễu gai hoặc được trang trí cách khác với các vật liệu khác nhau (cây liễu gai, rơm, cây cọ dầu, kim loại,...), chúng cũng có thể có các nắp lấy khoá được

gắn vào cổ. Chúng có thể được gắn dụng cụ đo giọt hoặc có thể được chia độ, miễn là chúng không thuộc loại được sử dụng như các dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm.

(B) Bình, lọ và các đồ chứa tương tự, để vận chuyển hoặc đóng thực phẩm (gia vị, nước xốt, quả, chất bảo quản, mật ong,...), mỹ phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh (kem bôi mặt, nước thơm cho tóc,...), các sản phẩm dược (thuốc mỡ,...), chất đánh bóng, các chế phẩm làm sạch,...

Những sản phẩm này thường được làm bằng thủy tinh thông thường (không màu hoặc phủ màu) bằng phương pháp thổi khí nén tạo áp lực trong khuôn. Chúng thường có miệng rộng, cổ ngắn và theo nguyên tắc, có mép hoặc gờ để giữ nắp hoặc nắp đậy. Tuy nhiên, một số những đồ chứa này có thể được đóng bởi những nút lie hay các nắp xoáy.

Giống như chai, những sản phẩm này có thể được phun cát, cắt, khác hoặc chạm trổ, trang trí, gắn nẹp ,...

(C) Ống dạng ampoule, thường thu được từ một ống thủy tinh kéo, và có mục đích sử dụng (sau khi hàn khí) để làm đồ đựng cho huyết thanh hoặc các sản phẩm dược khác, hoặc cho các nhiên liệu lỏng (ví dụ các ống đựng xăng cho các bật lửa hút thuốc lá), hoá chất,...

(D) Các đồ chứa hình ống và các đồ chứa tương tự thu được từ phương pháp gia công bằng đèn xì hoặc bằng phương pháp thổi các ống thủy tinh, để vận chuyển hoặc đóng các sản phẩm dược hoặc các công dụng tương tự

Nhóm này cũng bao gồm các bình bảo quản bằng thủy tinh.

Nắp bằng mọi chất liệu, đi kèm với đồ chứa mà chúng được dùng cho, vẫn được phân loại trong nhóm này.

Nắp thủy tinh chịu nhiệt, được sử dụng để bảo vệ thực phẩm chứa trong chảo hoặc xoong, v.v. khỏi bụi và sự bay hơi quá mức của hơi ẩm nhưng được trình bày riêng biệt mà không có bất kỳ dụng cụ nấu nướng nào trong nhà bếp, được phân loại vào nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm các nút và các nắp đậy khác, bằng thủy tinh, hoặc được làm bằng thủy tinh thông thường, hoặc bằng pha lê chì, và có hoặc không được mài, cắt, phun cát, khắc hoặc chạm trổ, hoặc được trang trí. Nhóm này cũng bao gồm một số thủy tinh dạng hình cầu để đậy các chai, loại này được cắt từ các tấm kính và được gia công cơ khí sau khi đã được tạo hình thành hình cầu.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các chai và bình thót cổ, được bọc hoàn toàn hoặc phần lớn bằng da thuộc hoặc da tổng hợp (nhóm 42.05).

(b) Ruột thủy tinh của phích hoặc các bình chân không khác (nhóm 70.20).

(c) Bình đựng rượu, bộ đồ dùng để uống và các đồ chứa bằng thủy tinh khác là đồ thủy tinh trong gia dụng (nhóm 70.13), nhưng không phải những đồ chứa được sử dụng chủ yếu cho việc vận chuyển hoặc đóng hàng trong thương mại.

(d) Bình sữa trẻ em (nhóm 70.13).

(e) Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược (nhóm 70.17).

(f) Các chai trưng bày chuyên dụng và các bình trưng bày thuộc loại sử dụng trong các cửa hàng (nhóm 70.20).

(g) Các chai, bình thót cổ,... cho các bình xịt dầu thơm (nhóm 70.13), bình, lọ xịt nước hoa (nhóm 96.16), và phích chân không và các loại bình chân không khác (nhóm 96.17).

70.11 - Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống), dạng hở, và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn, chưa có các bộ phận lắp ghép, dùng cho đèn điện và các nguồn sáng, ống đèn tia ca-tốt hoặc các loại tương tự.

7111.10 - Dùng cho đèn điện

7010.20 - Dùng cho ống đèn tia âm cực

7010.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm

(A) Tất cả các vỏ bóng đèn thủy tinh dạng hở (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống) có hình dạng và kích thước bất kỳ, không có các bộ phận phụ trợ, dùng để sản xuất đèn điện, đèn điện tử và đèn ống, là những loại để chiếu sáng hoặc cho các mục đích khác (đèn làm nóng hoặc các đèn phóng điện bằng hơi, ống tia X (ống Rơnghen), đèn điện tử radio, ống đèn tia catot, đèn chân không hoặc các đèn ống điện tử hay đèn điện tử khác, đèn hồng ngoại, ...). Hầu hết những vỏ bóng đèn này được sản xuất hàng loạt bằng các máy móc tự động ; chúng có thể được làm mờ, phủ màu, làm mờ đục, mạ kim loại, phủ vật liệu phát huỳnh quang...

Các-bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn (ví dụ như các tấm mặt hay các chi tiết hình ống của đèn ống tia catôt cho các máy thu hình, các gương phản xạ của bóng đèn chiếu) vẫn thuộc nhóm này.

(B) Ống đèn có đầu được làm hẹp lại rõ ràng dùng cho đèn điện và các nguồn sáng, hoặc được uốn thành hình dùng cho biển quảng cáo.

(C) Ống được lót huỳnh quang (ví dụ, silicat kẽm, borat cađimi, worrframat canxi).

Nhờ một loạt các thao tác (kể cả việc gắn dây tóc hoặc điện cực, hút chân không vỏ bóng đèn, đưa vào một hoặc nhiều khí khan hiếm, thủy ngân,... việc ghép nối đầu chụp hoặc đầu

nối), những vỏ bóng đèn này được làm thành các đèn điện và các nguồn sáng, ống đèn tia catot hoặc các loại tương tự thuộc Chương 85.

Tất cả các sản phẩm được đề cập ở trên có thể bằng thủy tinh thông thường, thủy tinh pha lê hoặc thạch anh nung chảy.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Ống thủy tinh mới chỉ được cắt thành đoạn, các đầu có hoặc không được mài bóng hoặc được làm nhẵn bằng cách khác, hoặc các ống có các vật liệu phát huỳnh quang (ví dụ, uranate natri) được vào thủy tinh ở dạng ống (nhóm 70.02).

(b) Bóng dạng bầu, dạng ống và vỏ bóng đèn, kín hoặc có các bộ phận phụ trợ, và đèn dạng bầu, dạng ống và đèn điện tử đã hoàn thiện (xem nhóm 85.39, 85.40, 90.22,...).

[70.12]

70.13 - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18)

7013.10 - Bằng gốm thủy tinh

- Cốc (ly) có chân, bằng thủy tinh có chân, trừ loại bằng gốm thủy tinh:

7013.22 - - Bằng pha lê chì

7013.28 - - Loại khác

- Cốc (ly) bằng thủy tinh khác, trừ bằng gốm thủy tinh:

7013.33 - - Bằng pha lê chì

7013.37 - - Loại khác

- Bộ đồ ăn (trừ bộ đồ dùng để uống) hoặc đồ nhà bếp bằng thủy tinh, trừ loại bằng gốm thủy tinh:

7013.41 - - Bằng pha lê chì

7013.42 - - Bằng thủy tinh có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x 10-6 độ Kenvin khi ở nhiệt độ 0°C đến 300°C.

7013.49 - - Loại khác

- Đồ dùng bằng thủy tinh khác

7013.91 - - Bằng pha lê chì

7013.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các dạng sản phẩm sau, hầu hết chúng thu được bằng phương pháp ép hoặc phương pháp thổi theo khuôn:

(1) Bộ đồ ăn hoặc bộ đồ nhà bếp bằng thủy tinh, ví dụ như bộ đồ dùng để uống bằng thủy tinh, cốc, ly có chân, cốc vại có tay cầm, bình đựng rượu, bình sữa em bé, bình rót,

hũ, đĩa, tô đựng xalat, tô đựng đường, đồ đựng nước sét hình thuyền, giá đặt hoa quả, giá đặt bánh ngọt, đĩa đựng món đồ nguội khai vị, bát, tô, chén nhỏ đựng trứng luộc, đĩa đựng bơ, lọ đựng dầu hoặc dấm, đĩa (để phục vụ bàn, nấu nướng, ...) nồi hầm, xoong có tay cầm, khay, lọ đựng muối (để ở bàn ăn), rây đường, giá để dao, dụng cụ trộn thực phẩm, chương nhỏ để bàn, ấm (bình) cà phê và lọc cà phê, hộp đựng bánh mứt, các đồ dùng nhà bếp được chia độ, lò làm ấm bát đĩa, lót bàn ăn, một số bộ phận của thùng đựng sữa trong gia đình, tách cho máy xay hạt cà phê, đĩa đựng pho mát, dụng cụ vắt nước chanh, xô đựng đá.

(2) Các sản phẩm vệ sinh ví dụ như đĩa đựng xà phòng, giỏ đựng bông tắm, hộp đựng xà bông dạng lỏng, mắc và sào treo (để treo khăn tắm, ...) bát đựng xà phòng bột, lọ nước hoa, các bộ phận của bình xịt vệ sinh (trừ các đầu của chúng) và các đồ giữ bàn chải đánh răng.

(3) Đồ dùng văn phòng bằng thủy tinh, ví dụ như đồ chặn giấy, giá để lọ mực và lọ mực, ke giữ sách, các đồ chứa cho đinh ghim, khay để bút và gạt tàn thuốc lá.

(4) Đồ trang trí nội thất bằng thủy tinh và đồ dùng thủy tinh khác (kể cả những đồ dùng cho nhà thờ các đồ dùng tương tự), ví dụ như bình (lọ) hoa, bát đựng trái cây để trang trí, tượng nhỏ, các sản phẩm để trang trí (động vật, hoa, cành, lá, quả, ...), tâm bàn (chưa rõ từ này) (trừ những loại thuộc nhóm 70.09), bể nuôi cá, lò đốt hương trầm, và các đồ lưu niệm có các hình vẽ.

Những sản phẩm này có thể ví dụ như bằng thủy tinh thông thường, pha lê chì, thủy tinh có hệ số giãn nở thấp (ví dụ thủy tinh borosilicat) hoặc bằng gốm thủy tinh (hai sản phẩm cuối đặc biệt dùng cho bộ đồ nhà bếp). Chúng cũng có thể không màu, phủ màu hoặc tráng lớp phản chiếu, và có thể được cắt, làm mờ, khắc hay chạm trổ, hoặc được trang trí cách khác, hoặc mạ kim loại (ví dụ, một số khay được gắn với tay cầm). Tuy nhiên các trung tâm bàn bao gồm một gương đơn giản sẽ bị loại trừ (xem Chú giải Chi tiết nhóm 70.09).

Mặt khác, nhóm này bao gồm các sản phẩm để trang trí mà ở dạng gương, nhưng không thể được sử dụng như gương do sự có mặt của các hình vẽ được in, nếu không chúng được phân loại ở nhóm 70.09.

Các sản phẩm bằng thủy tinh kết hợp với các vật liệu khác (kim loại cơ bản, gỗ,...), được phân loại trong nhóm này chỉ khi thủy tinh tạo cho tổng thể đặc tính của các sản phẩm thủy tinh. Kim loại quý hay kim loại mạ kim loại quý có thể có mặt chỉ như đồ trang điểm cho gương, các sản phẩm mà trong đó những kim loại như vậy tạo thành những đồ vượt quá công dụng trang trí sẽ bị loại trừ (nhóm 71.14).

Nhóm này không bao gồm:

(a) Gương kính, có hoặc không được gắn khung (nhóm 70.09).

(b) Chai, bình thót cổ, bình và lọ thuộc loại thường được sử dụng thông thường cho mục đích chuyên chở hay đóng hàng hóa, các bình bảo quản và nắp đậy dụng cụ nấu ăn nhà bếp được trình bày riêng biệt với dụng cụ nấu ăn (nhóm 70.10).

(c) Đèn phủ chì và các loại tương tự (nhóm 70.16).

(d) Các sản phẩm thuộc nhóm 70.18 phù hợp để trang trí nội thất (ví dụ hoa giả và bộ lá bằng hạt thủy tinh và các hạt cườm thủy tinh trang trí được gia công bằng đèn xì).

(e) Vỏ đồng hồ thời gian (nhóm 91.12).

(f) Đèn và bộ đèn và bộ phận của chúng thuộc nhóm 94.05.

(g) Bình, lọ xịt nước hoa và bình, lọ xịt để trang điểm tương tự (nhóm 96.16).

(h) Phích chân không và các loại bình chân không khác thuộc nhóm 96.17.

70.14 - Dụng cụ tín hiệu bằng thủy tinh và các bộ phận quang học bằng thủy tinh (trừ những sản phẩm thuộc nhóm 70.15), chưa được gia công về mặt quang học

Nhóm này bao gồm các sản phẩm sau với điều kiện chúng vẫn chưa được gia công về mặt quang học:

(A) Dụng cụ tín hiệu bằng thủy tinh (không màu hoặc phủ màu) nhằm mục đích dùng để gắn vào các hộp tín hiệu giao thông phản chiếu (ví dụ: gắn vào các panen, bảng hiệu, biển chỉ đường,...), hoặc các biển hiệu trưng bày, hoặc như các thiết bị phản quang đơn giản cho xe đạp, ô tô,... Những sản phẩm này, thường có dạng lồi, bán cầu hoặc phẳng với các rãnh thường chạy song song, có đặc tính phản xạ ánh sáng chiếu lên chúng (ví dụ bởi đèn pha ô tô) và như vậy có thể nhìn thấy từ đằng xa trong bóng tối.

(B) Các bộ phân quang học bằng thủy tinh (không màu hoặc nhuộm màu). Nhóm này bao gồm các bộ phận được sản xuất bằng cách mà chúng tạo ra tác dụng quang học cần thiết nào đó mà không cần được gia công về mặt quang học. Những sản phẩm này bao gồm chủ yếu các thấu kính và các sản phẩm tương tự dùng cho đèn pha ô tô, các đèn báo dừng, đèn chỉ hướng, đèn hậu xe đạp, đèn tín hiệu giao thông, một số phao (chiếu sáng), bóng đèn chiếu, đèn bỏ túi, ngọc đuốc điện, đèn cho bảng điều khiển hoặc bảng hiệu, và còn một số kính lúp (kính phóng đại) thông thường.

Nhóm này cũng bao gồm các phôi của các linh kiện quang học và những linh kiện quang học mà đòi hỏi quá trình gia công quang học.

Quá trình gia công quang học bao gồm quá trình mài các bề mặt trước tiên với các vật liệu mài thô và sau đó với các vật liệu mài dần dần mịn hơn. vì vậy Các thao tác liên tiếp là quá trình gia công thô, chỉnh sửa, mài nhẵn và mài bóng.

Các sản phẩm mà đã qua một hay nhiều quá trình gia công trước khi mài bóng vẫn thuộc nhóm này. Nhưng những bộ phận mà đã được đánh bóng toàn bộ hay một phần của một hay nhiều bề mặt của chúng để tạo ra các đặc tính quang học theo yêu cầu sẽ bị loại trừ (nhóm 90.01 hoặc 90.02 tùy theo việc chúng chưa được lắp ráp hay đã lắp ráp - xem các chú giải tương ứng).

Quá trình mài đơn giản các cạnh của đĩa hay thấu kính, không có sự gia công tiếp theo, không được xem như quá trình gia công về mặt quang học.

Các sản phẩm thuộc nhóm này thường thu được bằng phương pháp đổ khuôn đơn giản hoặc phương pháp ép hoặc cắt từ các tấm, dải, khối, cục hoặc phiến.

Các sản phẩm này vẫn thuộc nhóm này thậm chí khi đã được đóng khung, được đặt trong giá đỡ hay được lót đằng sau bề mặt phản quang, nhung những sản phẩm được xem là hoàn thiện (thành phẩm) sẽ bị loại trừ (ví dụ nhóm 83.10 trong trường hợp các bảng tín hiệu, các số, chữ cái và các tín hiệu khác, bằng kim loại cơ bản, nhóm 85.12 trong trường hợp các loại đèn pha, đèn trước hoặc đèn báo dừng của xe đạp hoặc các loại mô tô).

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các loại kính đeo để hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh (chưa được gia công về mặt quang học) (xem Chú giải cho nhóm 70.15).

(b) "Các vi cầu" hình cầu bằng thủy tinh được biểu hiện theo đúng nghĩa (xem Chú giải cho nhóm 70.18). Mặt khác, nhóm này bao gồm các tấm phủ những vi cầu này và dự định dùng để cố định vào hộp tín hiệu hoặc bảng hiệu giao thông.

(c) Các bộ phận quang học bằng thủy tinh đã được gia công về mặt quang học, và các bộ phận quang học bằng các vật liệu khác trừ thủy tinh (Chương 90).

(d) Đèn và bộ đèn và các bộ phận của chúng thuộc nhóm 94.05.

70.15 - Kính đồng hồ thời gian hoặc kính đồng hồ cá nhân và các loại kính tương tự, các loại kính đeo để hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh, được uốn cong, làm lồi, lõm hoặc tương tự, chưa được gia công về mặt quang học; hạt cầu thủy tinh rỗng và mảnh của chúng dùng để sản xuất các loại kính trên

7015.10 - Các loại kính hiệu chỉnh dùng cho kính đeo mắt.

7015.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(A) Kính, uốn cong, lồi, lõm hoặc tương tự, có hình dạng và kích thước bất kỳ, có hoặc không có các mặt phẳng song song, được sử dụng như kính đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân, nhóm này cũng bao gồm tất cả các loại kính tương tự dùng cho các khung ảnh và tương tự, các huy chương lớn để đeo ở cổ, ẩm kế, khí áp kế và các dụng

cụ tương tự. Nói cách khác, nhóm này bao gồm một loạt các kính thuộc kiểu thường được thiết kế để bảo vệ mặt số hay mặt của những sản phẩm đề cập tới, thậm chí khi trong các trường hợp đặc biệt các loại kính này có mục đích để sử dụng như kính đồng hồ phòng thí nghiệm hay để sản xuất gương.

Khi những loại kính kể trên không có các mặt song song, chúng có thể có một số đặc tính quang học nhất định, nhưng trong khi mà chức năng chủ yếu của các linh kiện bằng thủy tinh thuộc nhóm 70.14 là để tạo ra tác dụng quang học cần thiết, thì chức năng chính của hàng hoá thuộc đoạn này là bảo vệ.

(B) Kính, uốn cong hoặc tương tự, sử dụng cho kính đeo mắt không hiệu chỉnh (ví dụ kính râm và các kính đeo mắt bảo hộ khác), là loại kính thường có chất lượng thấp hơn là kính đeo mắt để hiệu chỉnh.

Những kính này thường có các mặt song song, và trong thực tế không định dùng để gia công quang học. Tuy nhiên, nếu chúng được gia công về mặt quang học thì chúng sẽ bị loại trừ (nhóm 90.01)

Những loại kính được mô tả trong các Mục (A) và (B) chủ yếu được sản xuất bằng các quá trình sau:

(1) Thủy tinh được thổi thành một quả cầu rỗng có đường kính thường không quá 80 cm. Quả cầu này được chia thành ba hay bốn phần, những phần này lần lượt được cắt thành những mảnh nhỏ nhờ một loại compa được bịt đầu bằng kim cương. Các cạnh của những mảnh này sau đó được uốn cong vào phía trong bởi áp lực nóng trong một khuôn.

(2) Các hình vuông hoặc đĩa nhỏ được cắt từ kính phẳng, sau đó chúng được uốn cong bằng cách làm mềm trong một khuôn lõm (hình lòng chảo) hoặc xoay quanh vòng tròn dưới tác dụng của nhiệt, hoặc bằng sức ép nóng trong một khuôn.

(3) Thủy tinh nóng chảy được rót trực tiếp vào khuôn của máy ép cơ khí.

(4) Một lỗ được mài trên một bề mặt của một miếng kính phẳng hình tròn hoặc hình chữ nhật (kể cả hình vuông) để tạo một khoảng rỗng cho kim đồng hồ báo thức hay đồng hồ cá nhân.

Ngoài những loại kính được tạo hình để sử dụng (hình tròn, hình ô van hoặc hình chữ nhật bao gồm cả hình vuông), nhóm này cũng bao gồm các quả cầu rỗng và các mảnh thu được bởi phương pháp đã được mô tả trong mục (1) ở trên.

(C) Kính (kể cả các phôi, có nghĩa là những mảnh được ép đơn giản hoặc được đổ khuôn nhưng chưa được gia công về mặt quang học) để sử dụng cho các kính đeo mắt để hiệu chỉnh. Trong hầu hết các trường hợp, ngành công nghiệp kính đeo mắt sử dụng loại kính thu được bằng cách ép thủy tinh nóng chảy thành các phôi, những phôi này

thường có hình dạng của các thấu kính của kính đeo mắt thành phẩm. Trong một số trường hợp, phôi thấu kính của kính đeo mắt thu được bằng cách cắt các mẩu của kính tấm được sản xuất bằng các quá trình cán hoặc kéo và sau đó làm mềm những mẩu kính được cắt này trong lò nấu trước khi ép chúng thành phôi. Các phôi từ mỗi nguồn đều đòi hỏi sự gia công bề mặt bổ sung, chủ yếu là mài bóng, trước khi chúng có thể được sử dụng như các thấu kính kính đeo mắt để hiệu chỉnh.

Nhóm này bao gồm các phôi để dùng cho các thấu kính của kính đeo mắt để hiệu chỉnh, có nghĩa là các mẩu được đổ khuôn một cách đơn giản và chưa được gia công về mặt quang học. Trước khi đổ khuôn, dạng kính này tùy theo sẽ thuộc nhóm 70.03, 70.04, 70.05 hoặc 70.06.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Kính phẳng dùng cho các công dụng tương tự (đặc biệt các nhóm 70.05, 70.06 và 70.07).

(b) Các bộ phận quang học thuộc nhóm 70.14.

(c) Kính đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân đặc biệt được chế tạo cho việc sử dụng trong phòng thí nghiệm (được khoan lỗ ở giữa, được mài trên các cạnh để đảm bảo sự kín khí,...) (nhóm 70.17).

(d) Kính đeo mắt để hiểu chỉnh hoặc kính áp tròng, đã được gia công về mặt quang học (Chương 90).

70.16 - Khối lát, tấm, gạch, tấm vuông, tấm lát (tiles) và các sản phẩm khác bằng thủy tinh ép hoặc thủy tinh đúc, có hoặc không có cốt lưới, thuộc loại được sử dụng trong xây dựng hoặc mục đích xây dựng; khối thủy tinh nhỏ và đồ thủy tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền, dùng để khảm hoặc cho các mục đích trang trí tương tự; đèn phủ chì và các loại tương tự; thủy tinh đa phân tử hoặc thủy tinh bọt dạng khối, panel, tấm, lớp, vỏ hoặc các dạng tương tự.

7016.10 - Thủy tinh dạng khối và đồ thủy tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền, dùng để khảm hoặc các mục đích trang trí tương tự

7016.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm một loạt các sản phẩm thủy tinh thu được bằng phương pháp ép hoặc phương pháp đúc khuôn (có hoặc không kết hợp với phương pháp thổi), chúng chủ yếu được sử dụng làm mái nhà, vòm mái nhà hoặc lối đi có mái vòm, nhưng khi kết hợp với bê tông chứng cũng thường được sử dụng để ốp các vách bọc lót của các hầm chứa, tầng hầm, hành lang dưới mặt đất,...

Vì vậy nhóm này bao gồm cả gạch đặc hoặc rỗng, tấm vuông, tấm lát, phiến và các sản phẩm đúc khác nhau (có hai đầu, ...). Nhóm này cũng bao gồm cả các đồ trang trí kiến trúc (vành sứ hoa hồng, các trụ chính, ...) các bậc và thềm, tay vịn cầu thang,...

Các sản phẩm này, khác nhau về độ trong mờ, có thể có các cạnh được gia công hoặc được tạo rãnh, và có thể được trang trí bằng mẫu vẽ, có cốt lưới hoặc được kết hợp với kim loại, bê tông hoặc các vật liệu khác.

Nhóm này cũng bao gồm:

(1) Các khối khảm, thường được phủ màu hoặc một mặt được mạ vàng, và các hình chữ nhật nhỏ bằng thủy tinh và các hình phẳng khác, có hoặc không được mạ bạc, được sử dụng như vật liệu ốp tường, đồ nội thất, ... Những sản phẩm này vẫn được phân loại ở đây, dù có hoặc không có lớp lót nền bằng giấy, bìa cactông, vải dệt hoặc lớp lót nền khác. Nhóm này cũng bao gồm các mảnh thủy tinh nhỏ hoặc các mảnh vụn thủy tinh được phủ màu, thường bằng thủy tinh mờ đục, những mảnh này được khảm trong chất gắn kết để tạo ra các kiểu trang trí trên mặt chính của toà nhà.

(2) Đèn phủ chì dùng cho các nhà riêng, cửa sổ có kính màu cho nhà thờ,... Những loại này bao gồm các panen, vành sứ hoa hồng,... được tạo thành từ thủy tinh (thường được phủ màu toàn bộ, phủ màu bề mặt hay được làm bằng kính cổ) có tất cả các hình dạng, được gắn vào khung chì gắn kính, và đôi khi được gia cố bởi các thanh kim loại.

Việc lắp ráp tương tự được làm với các can (vấu) bằng kim loại khác, đặc biệt là tráng men đèn mạ đồng, để làm cho chứng có độ bền nhiệt hơn.

(3) Kính nhiều ô hoặc kính bọt ở dạng khối, ván, tấm, vỏ hoặc các dạng tương tự, thường thu được từ thủy tinh nóng chảy, khí nén được thổi vào hoặc các tác nhân tách khí (hốc khí) được đưa vào trong thủy tinh nóng chảy này. Điều này sẽ làm cho kính không màu hoặc nhuộm màu có cấu trúc tương tự với cấu trúc của đá bọt, nó có trọng lượng riêng không quá 0,5 (do đó công dụng của nó như một sản phẩm thay thế cho lie), và được khoan, cưa, giũa, ... một cách dễ dàng. Nó là một vật liệu cách nhiệt, cách âm và hấp thụ âm thanh, được sử dụng, ở những dạng được đề cập ở trên, trong xây dựng,...

Loại thủy tinh này cũng được sử dụng để sản xuất đai cứu sinh, phao cứu hộ, các đồ trang trí, ... ở những dạng như vậy, nó bị loại trừ khỏi nhóm này và được phân loại trong các nhóm có thể áp dụng cho các sản phẩm tương tự bằng các thủy tinh khác (cụ thể là các nhóm 70.13, 70.17 hoặc 70.20).

Nhóm này cũng loại trừ:

(a) Kính thuộc các nhóm 70.04 đến 70.06

(b) Kính hộp nhiều lớp (nhóm 70.08).

(c) Các panen hoàn thiện và các hoa văn trang trí khác được làm từ các khối khảm (nhóm 70.20).

(d) Đèn phủ chì có tuổi trên 100 năm (nhóm 97.06).

70.17 - Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ

7017.10 - Bằng thạch anh nấu chảy hoặc dioxit silic nấu chảy khác.

7017.20 - Bằng thủy tinh có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x 10-6 độ Kenvin khi ở nhiệt độ từ 0°C đến 300°C

7017.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các sản phẩm thủy tinh chung được có mục đích sử dụng chung trong các phòng thí nghiệm (nghiên cứu, dược, công nghiệp,...), bao gồm các chai chuyên dụng (chất làm sạch khí, thuốc thử, Woulfs,...), các ống chuyên dụng (làm sạch khí, làm khô, ngưng tụ, bộ lọc, buret khí, ống nghiệm,...), dụng cụ khuấy, bình chưng cất, bình chia độ, bình nuôi cấy (Kolle, Roux,...), buret các loại, đĩa làm bay hơi, bình đo thể tích, bình (hay nắp) thủy tình hình chương và các thùng chứa (chân không, thót cổ,...), các bình nhỏ giọt chuyên dụng (được định cỡ, chia độ,...), bình chưng, đĩa kết tinh, tang sấy khô, tấm và đĩa lọc, thìa, tủ sấy, màng thẩm tách, ống lồng (đầu nối), thiết bị ngưng tụ, thùng chứa cho các thiết bị chưng cất, các phễu chuyên dụng (có van đóng, các phễu dạng hình cầu,...) các bình chứa hình trụ, nồi, nồi lọc, bình thót cổ chuyên dụng (hình nón, nhiều chỗ thắt,...), đèn cồn chuyên dụng, cối, đĩa cân hình thuyền, pipet (ống hút chia độ), bình chân không có các kiểu chuyên dụng khác nhau (không được phân loại trong nhóm 96.17), bình rửa, van đóng, dao trộn, bình (thùng) (lọc, kết tủa, nhiều chỗ thắt,...), lò nung, nồi nấu kim loại, tấm dỡ, tiêu bản kính hiển vi và kính bảo vệ,...

Cần tham khảo chú giải nhóm 90.27 về các nguyên tắc điều chỉnh việc phân loại các dụng cụ và thiết bị phân tích lý, hoá, những loại mà dù có khả năng thuộc nhóm 90.27 vẫn có thể đồng thời được coi như là dụng cụ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm của nhóm này. Việc tham khảo này sẽ chỉ ra rằng nhóm này bao gồm như tỷ trọng kế axit (trừ những loại thuộc nhóm 90.25), dụng cụ đo tỷ trọng sữa, dụng cụ đo tỷ trọng dầu, dụng cụ đo tỷ trọng dầu - sữa, và các dụng cụ tương tự để kiểm tra các sản phẩm sữa; abumen kế và uree kế, ống đo khí, thể tích kế chất rắn, nitơ kế (dụng cụ định lượng nitơ), các thiết bị Kipps và Kjeldahl và tương tự, canxi kế (xác định hàm lượng canxi), khí cụ đo nhiệt độ đông lạnh và máy nghiệm sôi để xác định trong lượng phân tử,...

Khái niệm "đồ thủy tinh dùng cho vệ sinh hoặc dược phẩm" đề cập đến các sản phẩm có mục đích sử dụng chung không yêu cầu phục vụ cho một nghề nhất đinh. Vì vậy nhóm này bao gồm các vòi phun (dùng cho bơm tiêm, chất thụt rửa, ...), bền đi tiểu tiện, cái bô, bô đi tiểu

trên giường, ống nhổ, đồ thủy tinh vuốt thúc rỗng, dụng cụ vắt sữa (có hoặc không có quả bóp cao su), chén dùng để rửa mắt, máy xông khí dung và dụng cụ khống chế lưỡi. Cũng bao gồm các lõi cuộn chỉ phẫu thuật.

Các sản phẩm thuộc nhóm này có thể được chia độ hoặc định cỡ. Chúng có thể được làm bằng thuý tinh thông thường (đặc biệt cho các mục đích dược hoặc vệ sinh), nhưng dụng cụ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm thường bằng thủy tinh borosilicat, thạch anh nấu chảy hoặc ôxit silic nấu chảy khác do tính bền vững hoá học cao hơn và hệ số giãn nở của loại thủy tinh này thấp.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các đồ chứa dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng (nhóm 70,10), kính đồng hồ cá nhân uốn cong thông thường đôi khi được sử dụng trong phòng thí nghiệm (nhóm 70.15), xem Chú giải Chi tiết nhóm này), các chai hiển thị hóa học chuyên dụng và đồ thủy tinh sử dụng cho mục đích công nghiệp (nhóm 70.20).

(b) Các dụng cụ và thiết bị thủy tinh thuộc Chương 90, ví dụ, bơm tiêm dưới da; ống thông dò chuyên dụng và các sản phẩm khác là các dụng cụ hoặc thiết bị y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y (nhóm 90.18), tỷ trọng kế và các dụng cụ nổi, nhiệt kế, hoả kế và khí áp kế thuộc nhóm 90.25 dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.26 (để đo và kiểm tra lưu lượng chất lỏng,...) và các dụng cụ và thiết bị phân tích hoá hoặc lý,... thuộc nhóm 90.27.

70.18 - Hạt bi thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh, và các sản phẩm làm từ các loại trên trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; mắt thủy tinh trừ các bộ phận cơ thể giả khác; tượng nhỏ và các đồ trang trí khác bằng thủy tinh được gia công bằng đèn xì (lamp-worked), trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; vi cầu thủy tinh có đường kính không quá 1 mm.

7018. - Hạt bi thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh

7018.20 - Vi cầu thủy tinh có đường kính không quá 1 mm

7018.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm một loạt các sản phẩm đa dạng bằng thủy tinh, hầu hết chúng được sử dụng trực tiếp hoặc sau khi gia công thêm cho các mục đích trang trí và trang hoàng.

Nhóm này bao gồm:

(A) Hạt bi thủy tinh (ví dụ làm chuỗi hạt đeo cổ, tràng hạt, hoa giả, các đồ trang trí cho mồ mả,..., để trang trí các sản phẩm dệt (đồ trang trí, đồ thêu,...), túi xách hoặc các đồ tương tự, hoặc để sử dụng như các vật cách điện). Những hạt này, có hoặc không

nhuộm màu, ở dạng các hạt cầu nhỏ được khoan lỗ, hầu như có hình tròn, chúng thu được từ các ống mà được cắt thành các đoạn có chiều dài và đường kính xấp xỉ bằng nhau. Các ống trụ nhỏ tạo thành sau đó cùng với một hỗn hợp các nguyên liệu dạng bột (chì than, graphit, thạch cao,...) được đưa vào trống kim loại quay trên lò. Nhiệt làm mềm các ống trụ thủy tinh và lực ma sát (sự mài xát) sẽ tạo cho chúng có hình dạng hầu như là hình cầu, trong khi nguyên liệu dạng bột ngăn cho chúng khỏi dính chặt vào một hình trụ khác.

(B) Thủy tinh giả ngọc trai, rỗng hoặc đặc, có tất cả các màu, hình dạng, kích cỡ, giống ngọc trai thật. Hầu hết các loại thủy tinh giả ngọc trai rỗng thu được bằng cách thổi các quả cầu thủy tinh mỏng dọc theo ống thủy tinh có đường kính rất nhỏ và sau đó tách chúng ra khỏi nhau. Do quá trình sản xuất, những ngọc trai này có hai lỗ đối diện trực tiếp mà qua đó một sợi dây có thể được xuyên qua, thủy tinh giả ngọc trai rỗng cũng có thể được thổi dọc theo thanh thủy tinh. Một vật liệu có chứa tinh chất ngọc trai (một chất sền sệt bao gồm một số vảy cá được hoà tan trong dung dịch amoniac) sau đó được thổi thành các hạt cầu thủy tinh, và đôi khi chúng được chứa đầy sáp parafin màu trắng để tăng sự rắn chắc của chúng. Những hạt như vậy có thể được phân biệt dễ dàng với ngọc trai thật thông qua độ nhẹ của chứng và thực tế rằng chúng có thể bị nghiền nhỏ dưới áp lực rất nhẹ.

Thủy tinh giả ngọc trai đặc thu được bằng cách xoay tròn giọt thủy tinh trên một dây đồng trong ngọn lửa hoặc bằng cách đúc thủy tinh trong các khuôn nhỏ nằm ngang qua một ống đồng mỏng. Sau khi làm nguội, kim loại được hoà tan trong axit nitric, thủy tinh không bị ăn mòn và thủy tinh giả ngọc trai có một lỗ xuyên tâm. thủy tinh giả ngọc trai này sau đó được phủ tinh chất ngọc trai và cuối cùng phủ một lớp bảo vệ bằng sơn bóng trong suốt.

(C) Thủy tinh giả đá quý (kể cả thủy tinh giả đá bán quý) không được nhầm lẫn với đá quý tổng hợp hoặc tái tạo thuộc nhóm 71.04 (xem Chú giải tương ứng). Những loại thủy tinh giả đá quý này được làm bằng thủy tinh đặc biệt (ví dụ thủy tinh Strass) có chi số khúc xạ cao, thủy tinh giả đá quý này có thể không màu hoặc nhuộm màu trực tiếp với ôxit kim loại.

Thủy tinh giả đá quý thường thu được bằng cách cắt các mảnh có kích cỡ theo yêu cầu từ một khối thủy tinh, những mảnh này sau đó được xếp trên một tấm kim loại phủ tripoli (đá tảo silic) và được đặt đặt vào lò nung nhỏ, trong đó các cạnh của các mảnh này được làm tròn. Thủy tinh giả đá quý này sau đó có thể được cắt (thành dạng hình thoi, hình thoi cắt hoa hồng,...) hoặc được chạm trổ (các đồ trang sức đá chạm giả hoặc đá quý có hình chạm giả). Thủy tinh giả đá quý cũng có thể thu được bằng cách đúc khuôn trực tiếp (ví dụ trong trường hợp đá có hình dạng xác định dùng cho các đồ nữ trang rẻ tiền). Mặt dưới thủy tinh giả đá quý này thường được phủ sơn kim loại phản quang (hoàn thiện dạng ngọc).

(D) Các đồ vật nhỏ khác bằng thủy tinh như san hô giả.

(E) Các sản phẩm thủy tinh khác nhau (trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác), thu được bằng cách lắp ráp một số sản phẩm riêng rẽ được đề cập ở trên, như hoa, bộ lá và các đồ trang trí ngọc trai cho vòng hoa, các tua được làm từ các hạt hoặc bi và được định dùng cho các chao đèn, kệ,..., rèm và màn che ở cửa ra vào được làm bằng các hạt hoặc bi thủy tinh, và tấm trải bàn ăn được làm tương tự, tràng hạt được làm từ các hạt bi thủy tinh hoặc thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý.

(F) Mắt thủy tinh (trừ những loại mắt để cho người sử dụng (nhóm 90.21), ví dụ, mắt thủy tinh cho búp bê, người máy, thú nhồi. Tuy nhiên, mắt thủy tinh của búp bê được gắn với một cơ cấu nhắm mắt mở mắt bị loại trừ (nhóm 95.03).

(G) Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác (trừ đồ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác) bằng thủy tinh được gia công bằng đèn xì (lamp-worked) thu được bằng cách gia công thủy tinh ở trạng thái sền sệt với sự trợ giúp của một đèn thổi. Những sản phẩm này được thiết kế để đặt trên các kệ (động vật, các cây nhỏ, tượng nhỏ,...). Chúng thường được làm bằng thủy tinh trong suốt (pha lê chì, strass,...) hoặc thủy tinh "tráng men".

(H) Vi cầu thủy tinh đường kính không quá Imm, được sử dụng để sản xuất các panen cho các hộp tín hiệu giao thông, màn hình chiếu phim hoặc màn ảnh phản chiếu, hoặc trong việc làm sạch động cơ phản lực máy bay hay các bề mặt kim loại. Chúng là các hạt cầu hoàn hảo có mặt cắt ngang đặc.

Hoa, cành, lá và trái cây bằng thủy tinh đúc hoặc đổ khuôn, để trang trí nội thất và tương tự, bị loại trừ (nhóm 70.13). Các sản phẩm trang trí xa xỉ bằng thủy tinh được gia công bằng đèn xi kết hợp với kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý trừ những loại như đồ trang trí nhỏ hơn, hoặc để tạo thành đồ kim hoàn giả như được định rõ cho các mục đích của Chương 71, sẽ thuộc Chương đó.

Nhóm này không bao gồm :

(a) Bột thủy tinh, thường được mạ bạc hoặc nhuộm màu, để trang trí bưu thiếp, bưu ảnh, các đồ trang trí cây thông Nôen,... (nhóm 32.07).

(b) Túi xách và các sản phẩm tương tự bằng da hoặc hàng dệt, được trang trí bằng các hạt/bi thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai hoặc thủy tinh giả đá quý hay đá bán quý (nhóm 42.02).

(c) Bưu ảnh, thiệp Giáng sinh và các loại tương tự gắn đồ trang trí bằng thủy tinh (nhóm 49.09).

(đ) Sản phẩm dệt gắn vật liệu để đính trang trí bằng các hạt thủy tinh (phần XI và đặc biệt là nhóm 58.10).

(e) Vải phủ các vi cầu để làm màn lọc quay phim,... (nhóm 59.07).

(f) Giầy dép, mũ và vật đội đầu khăn trùm đầu, ba toong và các loại ô, dù được trang trí các hạt thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai hoặc thủy tinh giả đá quý hay đá bán quý (các Chương 64, 65 và 66).

(g) Thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý được gắn hoặc nạm kim loại quý hay kim loại mạ kim loại quý (nhóm 71.13 hoặc 71.14) hoặc đồ trang sức làm bằng chất liệu khác, trong nghĩa của nhóm 71.17 (xem Chú giải Chi tiết tương ứng).

(h) Khuy măng séc (phù hợp nhóm 71.13 hoặc 71.17).

(ij) Đồ chơi, thiết bị trò chơi trò giải trí, các đồ trang trí cây thông Nôen (bao gồm cả các quả bóng nhỏ bằng thủy tinh thổi mỏng) (Chương 95).

(k) Khuy áo và đinh khuy tán (phù hợp nhóm 96.06 hoặc Chương 71).

70.19 - Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi xe (yarn), sợi thô, vải dệt thoi) (+).

- Cúi sợi (sliver), sợi thô, sợi xe (yarn) và sợi bện đã cắt đoạn và chiếu (mat) làm từ chúng:

7019.11 - - Sợi bện đã cắt đoạn, chiều dài không quá 50 mm

7019.12 - - Sợi thô

7019.13 - - Cúi sợi (sliver), sợi xe (yarn) khác

7019.14 - - Chiếu (mat) được liên kết bằng cơ học

7019.15 - - Chiếu (mat) được liên kết hóa học

7019.19 - - Loại khác

- Vải được liên kết bằng cơ học:

7019.61 - - Vải dệt thoi khổ đóng từ sợi thô

7019.62 - - Vải khổ đóng khác từ sợi thô

7019.63 - - Vải dệt thoi khổ đóng, dệt vân điểm, từ sợi xe, không tráng hoặc ép lớp

7019.64 - - Vải dệt thoi khổ đóng, dệt vân điểm, từ sợi xe, được tráng hoặc ép lớp

7019.65 - - Vải dệt thoi khổ mở có chiều rộng không quá 30 cm

7019.66 - - Vải dệt thoi khổ mở có chiều rộng trên 30 cm

7019.69 - - Loại khác

- Vải được liên kết hóa học:

7019.71 - - Voan (tấm mỏng)

7019.72 - - Vải khổ đóng khác

7019.73 - - Vải dệt khổ mở khác

7019.80 - Len thủy tinh và các sản phẩm từ len thủy tinh

7019.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm chính sợi thủy tinh và sợi thủy tinh (kể cả bông thủy tinh như đã được định nghĩa trong Chú giải 4 của Chương này) được làm thành các dạng khác nhau, kể cả các sản phẩm từ sợi thủy.tinh đã bị loại trừ khỏi các nhóm khác do bản chất của chúng.

Sợi thủy tinh có các đặc tính sau: chúng kém mềm dẻo hơn sợi dệt có nguồn gốc thực vật hoặc động vật (sợi chỉ thủy tinh không thể thắt nút được dễ dàng); chúng bền chắc (bền chắc hơn bất kỳ sợi dệt nào thuộc phần XI); và về độ bền kéo, chúng mạnh hơn thép có trọng lượng nhẹ hơn); chứng không giãn ra hoặc co lại, mang lại sự ổn định kích thước tốt; chúng không hút ẩm; chúng không cháy; và có độ dẫn âm và nhiệt thấp (trong một số trường hợp); chúng không bị mục nát và có khả năng chống nước và hầu hết các loại axit; chúng có độ nhạy tia cực tím thấp; chứng là chất dẫn điện kém và có tính thấm điện môi; chúng tương thích với ma trận hữu cơ.

Len thủy tinh (sợi định hướng ngẫu nhiên) là sản phẩm thủy tinh trong đó các sợi thủy tinh được định hướng ngẫu nhiên, tạo thành một sản phẩm cồng kềnh, chủ yếu được sử dụng cho mục đích cách nhiệt.

Có hai loại sợi thủy tinh:

(a) (liên tục) sợi thủy tinh dạng sợi bao gồm một số lượng lớn các sợi nhỏ song song liên tục có đường kính thường từ 3 đến 34 fim (microns); Sau khi tạo hình, các sợi liên tục đó được giữ lại với nhau thành một sợi (một quy trình còn được gọi là "cắt hồ") được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các bước sản xuất tiếp theo (cắt, cuộn, xoắn, dệt, v.v.).

(b) sợi thủy tinh không liên tục (sợi thủy tinh chủ yếu) bao gồm các sợi được cắt hoặc đứt thành từng đoạn ngắn trong quá trình sản xuất và được kéo thành một sợi liên tục gồm các sợi được lắp ráp lỏng lẻo.

Sợi thủy tinh có thể được tiếp tục chế biến thành các sản phẩm sau của nhóm này:

- *chiếu và vải lưới có các sợi liên kết hóa học, ví dụ chiếu sợi cắt nhỏ, chiếu sợi liên tục và các loại vải thông thường không dệt, như mạng che mặt (tấm mỏng), vải mỏng,...*
- *vải và chiếu có sợi liên kết cơ học, ví dụ vải dệt thoi, vải không uốn, vải dệt kim, vải khâu, vải có kim như vải dệt thoi, vải lưới hở, lưới,...*

Trừ một vài ngoại lệ, sợi thủy tinh có thể thu được bởi các phương pháp khác nhau. Những phương pháp này có thể được phân thành ba loại chính:

(I) Phương pháp kéo bằng cơ khí.

Phương pháp này hỗn hợp cát, đá vôi và cao lanh được nấu chảy trong lò để sản xuất thủy tinh. Tùy thuộc vào thành phần, các loại kính khác nhau có thể được sản xuất. Thủy tinh chảy vào buồng đốt trước, mặt dưới của nó được gắn với các khuôn kéo sợi thủy tinh (ống lót) được làm từ hợp kim loại quý (thường bằng rôđi hoặc platin) để chịu nhiệt độ cao. Các khuôn

kéo sợi này được khoan rất nhiều lỗ nhỏ mà qua đó các filament thủy tinh nóng chảy chảy qua. Sau một quá trình xử lý định cỡ (ví dụ với silicon), các sợi được tạo thành này hoặc tiếp tục được chuyển đến trục tâm tốc độ cao, trục này kéo chúng trên ống bìa cứng hoặc cắt trực tiếp dưới ống lót. Các sợi thủy tinh thu được (sợi cắt đoạn) có thể được tiếp tục xử lý thành chiếu và vải.

(II) Phương pháp kéo li tâm.

Ở phương pháp này, thủy tinh nấu chảy trong các nồi nấu được đổ lên trên một đĩa bằng sét chịu lửa quay tròn ở tốc độ lớn và có gắn dọc theo đường ngoại vi một số lượng rất lớn các răng. Thủy tinh này dính chặt vào đĩa, đĩa được đốt nóng bởi ngọn lửa từ lò nấu, nhưng đồng thời nó được kéo thành các sợi bởi lực ly tâm. Những sợi này được thổi văng ra lên trên một bàn tĩnh và được cuộn vào một tang trống làm nguội.

Bằng phương pháp này việc sản xuất các sợi ngắn như bông thủy tinh, được sử dụng ở dạng đống mà không cần kéo sợi.

(III) Phương pháp kéo nhờ dung dịch lỏng.

Phương pháp này, việc kéo được thực hiện nhờ các tia hơi nước áp suất cao hoặc không khí nén được thổi từ một cạnh vào các sợi thủy tinh nóng chảy đến từ lò nấu qua một tấm kéo . Dưới tác dụng của những tia này, các sợi bị đứt thành những đoạn ngắn, những đoạn mà được phủ chất bôi trơn trong quá trình sản xuất.

Do đó, các sợi không liên tục thu được bằng cách này được cuộn vào một tang trống để tạo thành hoặc là các tấm (dệt) được sử dụng (các phôi cách điện), hoặc là các sợi xơ ngắn (staple) mà có thể được kéo tiếp tục thành sợi chỉ.

Vải làm từ sợi thủy tinh thường thu được từ quá trình sản xuất và có thể được nhóm thành hai loại chính:

(I) Liên kết hóa học:

(a) Quy trình, làm màn che bằng kính, trải ướt hoặc khô

(b) Quá trình xếp chồng lên nhau.

(II) Liên kết cơ học:

(a) Quy trình dệt:

Máy dệt, hay khung dệt, đan xen các sợi dọc (theo chiều dọc) và sợi nhồi (sợi ngang) theo các kiểu dệt khác nhau (dệt vân điểm, dệt leno, v.v.) để tạo thành cấu trúc vải kín (closed) hoặc hở (open).

(b) Quy trình đan:

Máy dệt kim cho phép tạo ra các cấu trúc vải phẳng hoặc hình ống bằng các vòng đan xen của các sợi được kết nối bằng hệ thống dệt kim theo hướng dài (đan dọc) hoặc theo hướng rộng (đan ngang). Công nghệ dệt kim dọc thường được sử dụng để may các loại vải nhiều lớp.

(c) Các quy trình công nghiệp dệt khác: khâu, khâu kim, v.v.

Vải có thể có cấu trúc kín (chẳng hạn như vải dệt thoi hoặc vải nhiều trục) hoặc hở (chẳng hạn như vải dệt thoi dạng lưới hở hoặc vải lưới), tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của các công đoạn sản xuất tiếp theo cần thiết để có được sản phẩm cuối cùng, cần có vải cấu trúc kín để ngâm tẩm nhựa, trong khi vải hở với cấu trúc hở đều là cần thiết để sản xuất màn chống muỗi hoặc lưới gia cố để sửa chữa tường, nơi mà lớp trát hoặc thạch cao phải chảy qua cấu trúc lưới.

Đặc biệt Sợi thủy tinh và các sản phẩm bằng sợi thủy tinh thuộc nhóm này có thể ở các dạng sau:

(A) Bông thủy tinh ở dạng đống, ván, tấm, nệm bằng bông thủy tinh.

(B) Mảnh, sợi thô, sợi chỉ và sợi bện được cắt đoạn.

(C) Vải liên kết bằng cơ học, kể cả vải khổ hẹp.

(D) Các loại vải được liên kết hóa học bao gồm các tấm màn (tấm mỏng) hoặc các tấm vải mỏng.

Nhóm này cũng bao gồm tấm rèm (màng ngăn), màn (trướng) và các sản phẩm khác bằng vải dệt từ thủy tinh.

Cần nhấn mạnh rằng mặc dù "đồ thêu hoá học" hoặc các đồ thêu không lộ nền, trong đó các sợi chỉ thêu bao gồm các sợi thủy tinh, được phân loại trong nhóm này, đồ thêu mà có trong bất kỳ sản phẩm dệt nào được phân loại trong phần XI, mà trong đó một vài kết quả thu được bằng những chỉ thêu được làm bằng sợi thủy tinh, sẽ bị loại trừ (nhóm 58.10).

*
* *

Việc sử dụng sợi thủy tinh và vải làm từ sợi thủy tinh rất nhiều, ví dụ:

(1) Đối với cơ sở hạ tầng, sử dụng môi trường và sản xuất năng lượng xanh (ví dụ: vải đa trục gia cố cánh gió, vải địa kỹ thuật để gia cố đường, vật liệu tổng hợp trong kết cấu cầu, v.v.).

(2) Trong lĩnh vực xây dựng và xây dựng (ví dụ: để gia cố màng lợp hoặc ván lợp, chiếu, xi măng và tấm thạch cao, vải dệt kiến trúc, tấm ốp mặt tiền, sửa chữa tường và hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài, v.v.).

(3) Cho đồ nội thất và trang trí nội thất (ví dụ, cho nệm ghế, đồ treo tường, màn cửa, màn, mùng, màn chống nắng), ở dạng vải dệt, loại mà có thể được nhuộm hoặc in.

(4) Cho các mục đích cách nhiệt và bảo vệ nhiệt độ cao (ví dụ: cho các mái cách nhiệt, ống khói, nồi hơi, lò, đường ống hơi nước, thùng tua bin hơi nước, ống và đường ống, tủ đá và các xe hoặc toa cách nhiệt) ở dạng các sợi ở dạng đống, mẩu nhỏ, dạ nỉ, lớp độn, lớp bọc (cho các ống) hoặc dây bện (có hoặc không được thấm, tẩm keo, hồ, nhựa hoặc các chất khác, hoặc bằng giấy, vải sợi dệt hay lưới thép).

(5) Để cách điện (ví dụ: cho dây điện, cáp hoặc thiết bị mang dòng điện khác) ở dạng dây tóc, sợi, băng, dây bện, vải (có hoặc không được ngâm tẩm bằng nhựa tự nhiên, nhựa, nhựa đường, v.v.) và để gia cố PCB (board mạch in) dùng trong công nghiệp điện tử (máy xử lý dữ liệu tự động, điện thoại.. .).

(6) Để cách âm (ví dụ cho các căn hộ, văn phòng, các cabin tàu thuyền, nhà hát) ở dạng các sợi dạng đống, dạ nỉ, đệm hoặc các tấm ép cứng.

(7) Để gia cố nhựa nhiệt dẻo và nhiệt rắn trong các quy trình sản xuất khác nhau và cho nhiều ứng dụng như thùng chứa, bể chứa và các đường ống để cất giữ và vận chuyển chất lỏng, vỏ bọc hay nắp đậy các máy móc và các bộ phận dập khuôn khác để sử dụng trong công nghiệp và nông nghiệp, bộ giảm chấn cho ô tô, thiết bị cho các xe xích, xe chạy đường ray hoặc máy bay, thiết bị gia dụng, vỏ thuyền, cần câu, ván trượt, vợt tennis và các vật dụng thể thao khác, v.v.

(6) Để sản xuất nhiều loại sản phẩm công nghiệp khác nhau như: các sản phẩm lọc cho sự điều hoà không khí hoặc cho ngành hóa chất, gia cố bánh mài, chăm sóc y tế, gia cố bao bì, v.v.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các bán thành phẩm và các sản phẩm thu được bằng cách nén các sợi thủy tinh, hoặc các lớp chồng lên mặt bằng sợi thủy tinh, được thấm chất dẻo, nếu có đặc tính cứng, rắn và do đó mà làm mất đi đặc tính của các sản phẩm bằng sợi thủy tinh (chương 39).

(b) Sợi khoáng (xem Chú giải 4 cho Chương 70) và các sản phẩm của chúng thuộc nhóm 68.06.

(c) Tấm lợp có chất chứa vải dệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ hoàn toàn, hoặc phủ trên cả hai mặt, một lớp atphan (nhựa đường) hoặc vật liệu tương tự (nhóm 68.07).

(d) Kính hộp nhiều lớp có một lớp xen giữa bằng sợi thủy tinh (nhóm 70.08).

(e) Cáp sợi quang học thuộc nhóm 85.44, vật cách điện (nhóm 85.46) và các phụ kiện bằng vật liệu cách điện (nhóm 85.47).

(f) Sợi quang, bó dây và cáp quang học thuộc nhóm 90.01.

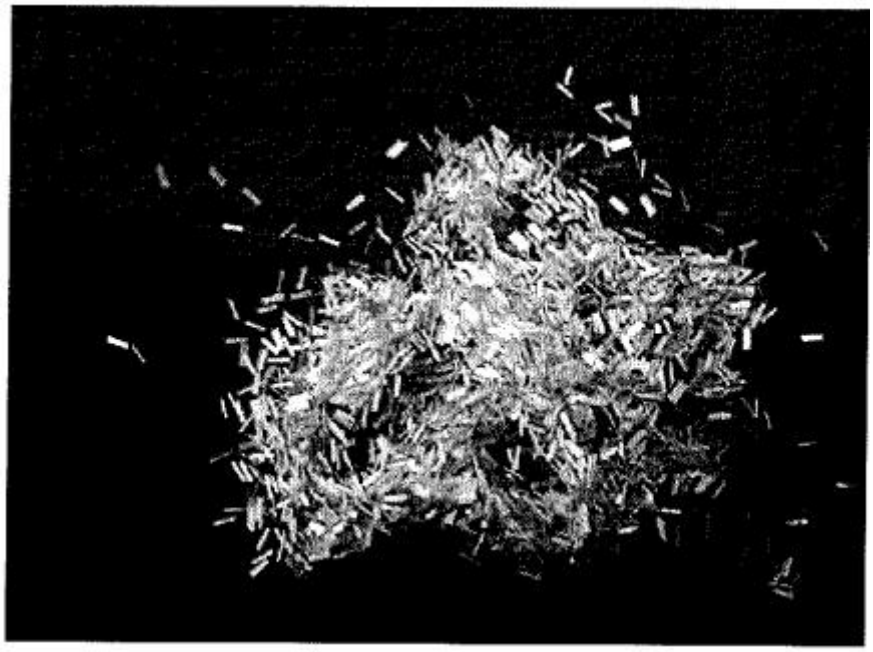
(g) Bộ tóc giả của búp bê bằng sợi thủy tinh (nhóm 95.03) và cần câu được làm bằng những sợi thủy tinh được thiêu kết với nhựa tổng hợp (nhóm 95.07).

(h) Bàn chải bằng sợi thủy tinh (nhóm 96.03).

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 7019.11

Sợi bện đã cắt đoạn được sản xuất bằng cách cắt những sợi bện có chứa nhiều sợi song song. Nói chung, các sợi bện đã cắt đoạn được sử dụng để tạo độ bền, ví dụ như cho chất dẻo hoặc vữa (hề) hoặc cho các bộ lọc khác nhau (không khí, dầu, v.v.).

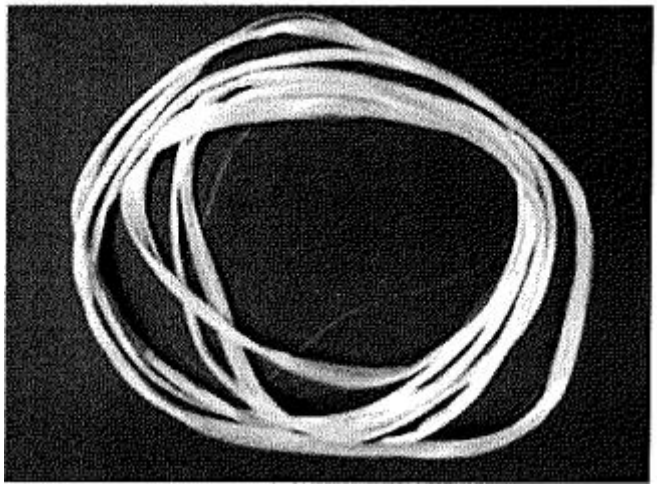


Phân nhóm 7019.12

Sợi thô bằng thủy tinh là tập hợp các sợi song song (sợi thô được lắp ráp hoặc nhiều đầu) hoặc các sợi song song (sợi thô trực tiếp hoặc một đầu) được lắp ráp mà không cần xoắn có chủ ý từ các bánh sợi thủy tinh (xem phần sau) và thường không có ống bìa cứng.

Các sợi thủy tinh thu được trong quá trình kéo cơ học và quấn dưới ống lót trên các ống bìa cứng dẻo được gọi là "bánh sợi thủy tinh", Những bánh sợi thủy tinh không xoắn này là sản phẩm trung gian, việc xử lý và phân loại tiếp theo phụ thuộc vào đường kính sợi (tính bằng micron) và trọng lượng (tính bằng tex) của chúng.

Bánh sợi thủy tinh có đường kính sợi không quá 14 micron và nặng 300 tex trở xuống là loại sợi nhẹ và dày thường được gọi là "bánh dệt" và được thiết kế để sản xuất sợi và vải mềm nhẹ. Những loại sợi dày và nhẹ này không được xếp vào phân nhóm này (phân nhóm 7019.19).



Phân nhóm 7019.13

Phân nhóm này bao gồm **mảnh**. Một mảnh bao gồm các sợi rời có chiều dài ngắn, thường chiều dài nhỏ hơn 380 mm. Sợi rời (sợi staple) được sắp xếp một cách rời rạc, lỏng lẻo ở dạng song song thành một sợi bện giống như dây thừng, xoắn ít hoặc không xoắn (dưới 5 vòng xoắn trên một mét). Mảnh thường được sử dụng để sản xuất chỉ sợi staple, nhưng cũng có thể chuyển qua sản xuất dây và cáp.

Sợi chỉ thuộc phân nhóm này được xoắn, và được làm từ sợi (filament) liên tục hoặc từ sợi staple.

Sợi thường được cung cấp trên suốt chỉ nhựa hoặc trên dầm dọc kim loại.

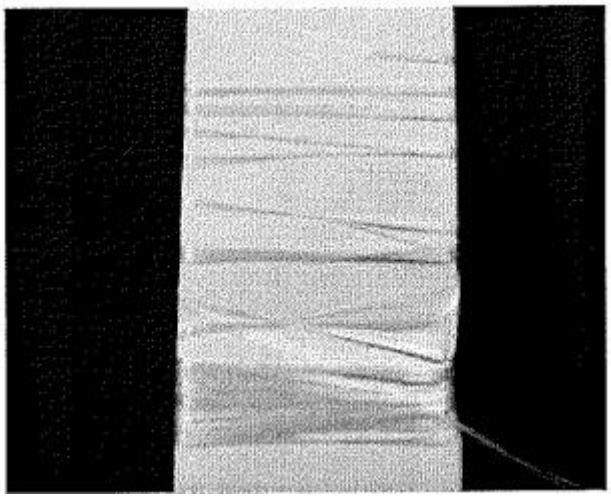
Chúng cũng có thể được kết cấu hoặc tạo khối. Trong quy trình này, sợi thủy tinh được nạp quá nhiều trong một vòi phun, trong đó luồng không khí tạo ra dòng chảy rối gây ra sự hình thành các vòng sợi và tạo ra độ phồng nhẹ (tạo kết cấu) hoặc cao (làm phồng).

Những loại sợi này thường được cung cấp trên các ống bìa cứng và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như:

- vải dệt phủ tường để tránh mặt phẳng,

- vải dệt để lợp mái,

- Sản phẩm cách nhiệt.

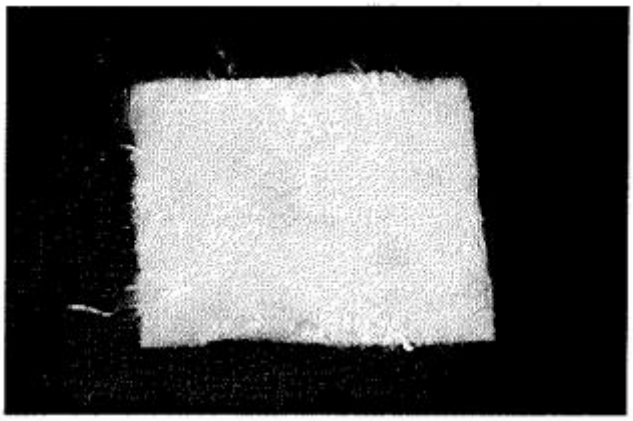


Phân nhóm 7019.14

Chiếu (mat) liên kết cơ học là sản phẩm gia cố phẳng bằng sợi thủy tinh, bao gồm hàng trăm sợi sợi song song. Các sợi thủy tinh được phân phối theo thứ tự ngẫu nhiên.

Trong chiếu liên kết cơ học, các sợi được khâu hoặc khâu lại với nhau.

Các sợi thủy tinh giữ nguyên hình dạng ở dạng các sợi song song được phân bổ ngẫu nhiên, có thể tách riêng lẻ ra khỏi tấm chiếu bằng tay mà không làm hỏng nó.

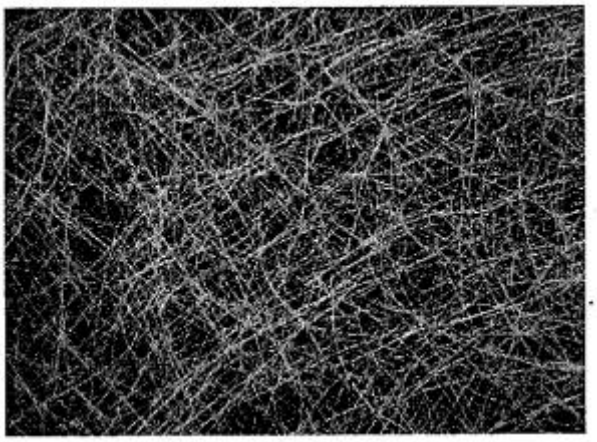


Phân nhóm 7019.15

Chiếu liên kết hóa học là sản phẩm gia cố phẳng của các sợi thủy tinh, bao gồm hàng trăm sợi sợi song song được phân bổ theo thứ tự ngẫu nhiên.

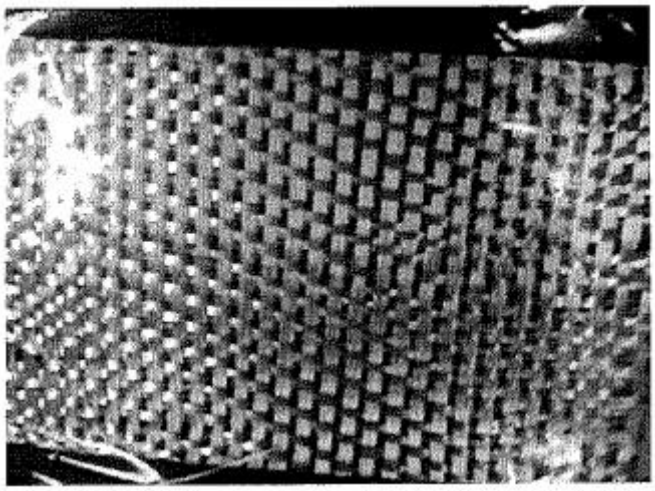
Trong chiếu liên kết hóa học, các sợi có thể được cắt (chiếu sợi không liên tục) hoặc không cắt (chiếu sợi liên tục) và được giữ với nhau bằng chất kết dính.

Chúng giữ nguyên hình dạng ở dạng các sợi song song được phân bổ ngẫu nhiên, có thể tách riêng lẻ (sau khi phân giải chất kết dính) khỏi chiếu bằng tay mà không làm hỏng nó.



Phân nhóm 7019.61

Vải dệt thoi cấu trúc kín (không có cấu trúc hở đều) được đan xen bằng cách dệt trên khung dệt và không tráng hoặc ép lớp. Chúng thường có trọng lượng trên 200 g/m2. Chúng chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng vật liệu tổng hợp (ví dụ: năng lượng gió, công nghiệp ô tô).

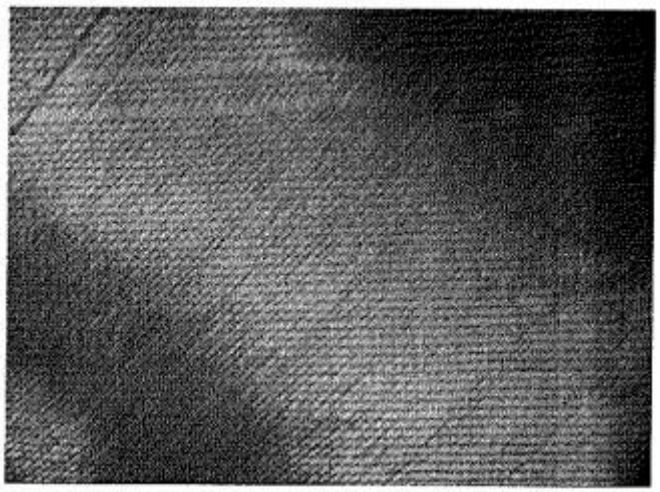


Phân nhóm 7019.62

Các loại vải dệt thoi cấu trúc kín khác (không có cấu trúc hở đều), được liên kết cơ học nhưng không dệt, chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng tổng hợp.

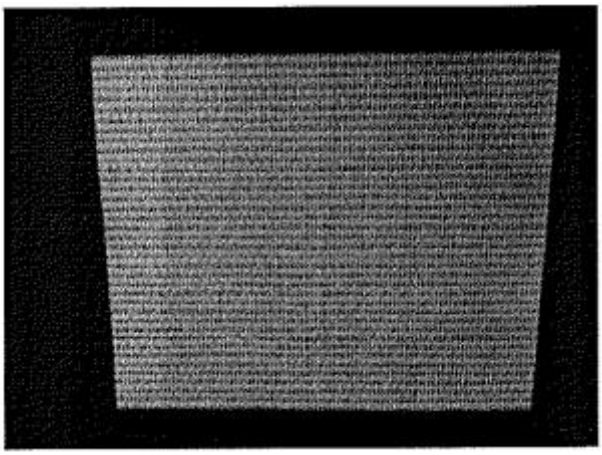
Việc đóng gáy thường được thực hiện bằng cách khâu, nhưng cũng có thể được thực hiện bằng kim.

Sản phẩm tiêu biểu là vải nhiều trục, phức hợp hoặc kết hợp (dệt sợi thô của sợi thô nhiều đầu), là loại vải nhiều lớp được ghép lại với nhau bằng đường khâu.



Phân nhóm 7019.63

Vải dệt thoi cấu trúc kín, dệt vân điểm, bằng sợi, chưa tráng hoặc ép lớp. Ví dụ, chúng được sử dụng để che phủ các bức tường hoặc để cách nhiệt và cách âm.

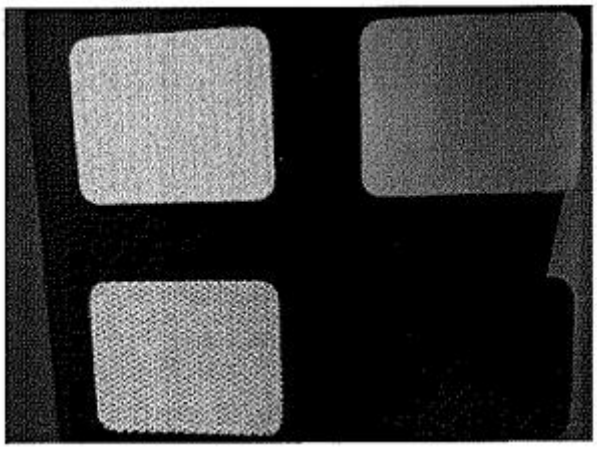


Subheading 7019.64

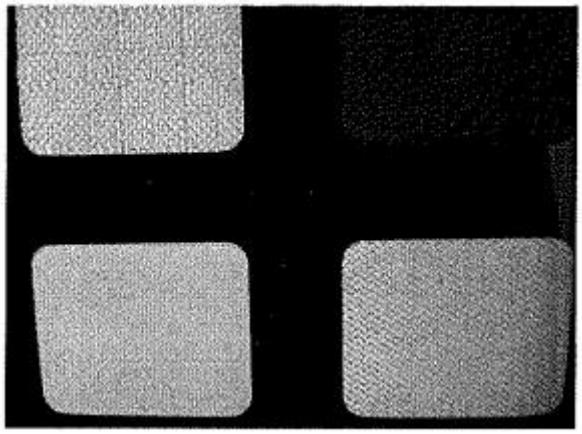
Vải dệt thoi cấu trúc kín, dệt vân điểm, bằng sợi, được tráng hoặc ép lớp (với silicone, PTFE, nhôm) được sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp hoặc xây dựng khác nhau, ví dụ:

- ứng dụng kiến trúc,

- chống khói và chống cháy.



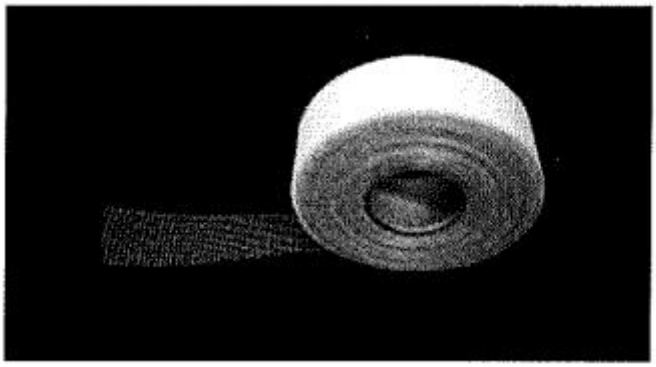
(Tráng phủ)



(ép lớp)

Phân nhóm 7019.65

Vải dệt thoi cấu trúc hở thuộc phân nhóm này có thể bao gồm các loại vải lưới hở hẹp có cấu trúc "hở" đều đặn, ví dụ có hình tròn, hình bầu dục, hình chữ nhật (kể cả hình vuông), hình tam giác đều hoặc đa giác lồi đều, được liên kết cơ học. Chúng thường được sử dụng để gia cố góc mặt tiền hoặc làm băng dán trên tường.



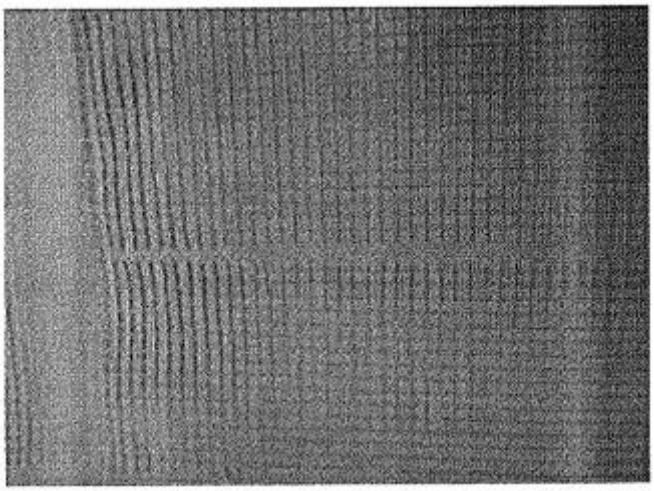
Phân nhóm 7019.66

Vải dệt thoi cấu trúc hở có cấu trúc "hở" đều đặn, ví dụ có dạng hình tròn, hình bầu dục, hình chữ nhật (kể cả hình vuông), hình tam giác đều hoặc đa giác lồi đều. Những loại vải dệt này có chiều rộng hơn 30 cm và thường được sử dụng làm vật liệu gia cố cho mặt tiền trong các hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài, cho đá cẩm thạch và khảm, cho tấm thạch cào, tường và sàn nhà.

Vải lưới nhẹ có lỗ hở dưới 1,8 mm thường được sử dụng làm lưới chắn côn trùng hoặc chắn nắng.

Vải lưới hở nặng thường được gọi là vải địa kỹ thuật và được sử dụng cho mục đích đất như gia cố hoặc ổn định mái dốc.

Vải lưới hở có lớp phủ thủy tinh silica hoặc kháng đặc biệt thường được sử dụng để lọc ở nhiệt độ cao hoặc gia cố bánh mài.

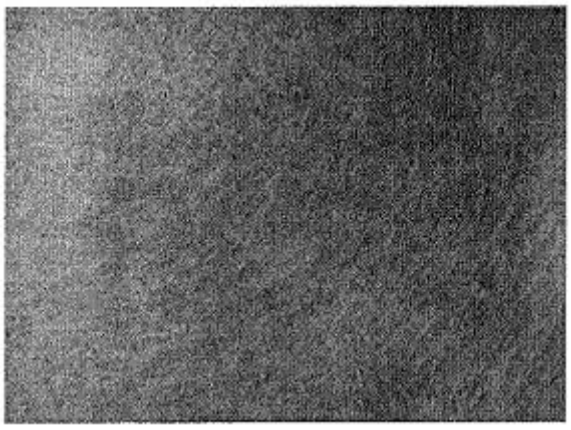


Phân nhóm 7019.71

Tấm mỏng (voan) là những sản phẩm không dệt làm từ sợi thủy tinh đơn lẻ (filament) phân bố theo thứ tự tùy tiện. Những sợi này được giữ với nhau nhờ một chất dính kết và được ép và có thể hoặc không thể đưa vào các chỉ gia cố, những chỉ mà hầu hết thường kéo căng theo chiều dài khắp cả tấm.

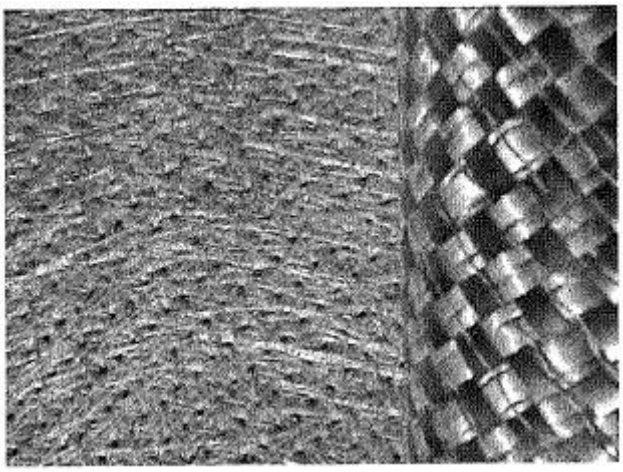
Khác với chiếu thủy tinh, các sợi đơn lẻ của các sản phẩm này không thể được tháo ra bằng tay mà không làm hư hại tấm này.

Các tấm mỏng có thể phân biệt với tấm dệt, đệm và các sản phẩm cách nhiệt khác bởi độ dày thông thường của chúng, độ dày này không quá 10 mm.



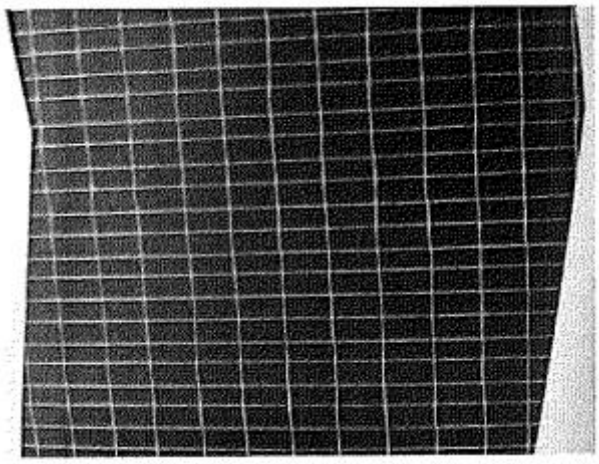
Phân nhóm 7019.72

Các loại vải cấu trúc kín được liên kết hóa học khác có thể bao gồm các tổ hợp sợi dệt thoi với các sợi được cắt nhỏ của sợi thô nhiều đầu, là các loại vải nhiều lớp được ghép lại với nhau bằng liên kết bột và nhiệt.



Phân nhóm 7019.73

Các loại vải cấu trúc hở liên kết hóa học khác có thể bao gồm các lớp vải lót được làm bằng các sợi (cấu trúc hả đều).



70.20 - Các sản phẩm khác bằng thủy tinh

Nhóm này bao gồm các sản phẩm bằng thủy tinh (kể cả các bộ phận của sản phẩm bằng thủy tinh) **không thuộc** các nhóm khác của chương này hoặc các chương khác trong Danh mục.

Những sản phẩm này vẫn thuộc nhóm này thậm chí khi được kết hợp với các vật liệu khác trừ thủy tinh, với điều kiện chúng vẫn giữ nguyên đặc tính cần thiết của các sản phẩm thủy tinh. Nhóm này bao gồm:

(1) Các sản phẩm công nghiệp như nồi, bát tô, xy lanh hoặc đĩa để đánh bóng các loại da sống hoặc da, các thiết bị bảo vệ an toàn hoặc các thiết bị khác, cốc tra mỡ, bộ phận dẫn hướng chỉ, lỗ quan sát và các ống đo mức, các ống hình chữ s, cuộn dây, ống máng và máng dùng cho các sản phẩm ăn mòn (thường bằng thạch anh nóng chảy hoặc ôxit silic nóng chảy khác), các tầng hấp thụ dùng cho axit clohydric và các cột chảy nhỏ giọt

(2) Các sản phẩm dùng cho trồng trọt, chăn nuôi (thừng, máng xối,...) và các dụng cụ làm vườn (lồng kính cho cây,...).

(3) Các chữ cái, số hiệu, bảng hiệu và các hoạ tiết tương tự dùng cho biển cửa hàng và các cửa kính cửa hàng, có hoặc không có tranh ảnh hay phần chữ viết được in (**trừ** những sản phẩm thuộc n**hóm 70.06, 70.09** hoặc **70.14** hay thuộc **nhóm 94.05** nếu được chiếu sáng).

(4) Ruột thủy tinh của phích chân không hoặc các loại bình chân không khác, ngoài những loại được biến đổi bởi lớp phủ hay bất kỳ loại vỏ bảo vệ nào khác (hoàn toàn hay một phần) vào phích chân không hoặc các loại bình chân không khác thuộc **nhóm 96.17**. Phần bên trong của các sản phẩm thuộc nhóm này thường được làm bằng thủy tinh thông thường hoặc thủy tinh với một hệ số mở rộng thấp. Chúng thường có dạng như hình trụ với thành kép phía bên trong được mạ bạc hoặc vàng. Không gian giữa các lớp gần như là bị rút hết không khí và được bịt kín. Nhóm này chỉ bao gồm ruột thủy tinh bên trong. Chúng có thể là dạng hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh và có thể có hay không có thiết bị chắn hay tấm chắn khác (có được lắp vào cùng hay không)

(5) Các sản phẩm khác như các phao cho lưới đánh cá, tay nắm và tay cầm cho cửa ra vào, xích thùng,..., bình đựng chất màu nước, các đồ gá lắp cho lồng chim (các máng uống hoặc máng cho ăn,...), các bình trưng bày cho các cửa hàng, ống nhỏ giọt, đèn cồn trừ những loại thuộc nhóm 70.17, các cốc để dùng cho các chân đàn pianô hoặc đồ đạc, các panen hoàn thiện và các hoa văn trang trí khác được làm từ khối khảm bằng thủy tinh, có hoặc không có khung, phao cứu hộ và đai cứu hộ.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Tay nắm, tay cầm và các dạng tương tự bằng thủy tinh dùng cho ô và các ba toong (**nhóm 66.03**).

(b) Vật cách điện và các phụ tùng bằng vật liệu cách điện thuộc **nhóm 85.46** hoặc **85.47**.

(c) Các dụng cụ, thiết bị và các sản phẩm khác thuộc **Chương 90**.

(d) Các sản phẩm thuộc **Chương 91** (ví dụ: vỏ đồng hồ bằng thủy tinh, trừ các vật phủ chỉ để bảo vệ)

(e) Nhạc cụ và các bộ phận, phụ tùng của chúng, thuộc **Chương 92** (ví dụ: âm thoa bằng ôxit silic nấu chảy)

(f) Đồ nội thất bằng thủy tinh và các bộ phận của chúng (**Chương 94**).

(g) Đồ chơi, thiết bị trò chơi trò giải trí, đồ trang trí cây thông Nôen, các vật .dụng cần thiết cho câu cá và đi săn và các sản phẩm thủy tinh khác thuộc **Chương 95**.

(h) Các sản phẩm thủy tinh thuộc **Chương 96** (ví dụ khuy áo, quản bút máy, quản bút chì, đầu ngòi bút, bật lửa, bình xịt nước thơm, bình cách nhiệt chân không (phích) và các loại bình chân không khác, đầy đủ).

(ij) Đồ cổ, là sản phẩm có tuổi thọ trên 100 năm (**nhóm 97.06**).

PHẦN XIV: NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY, ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ, KIM LOẠI QUÝ VÀ KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ; ĐỒ TRANG SỨC GIẢ; TIỀN KIM LOẠI



Hạ Long khi TP lên đèn